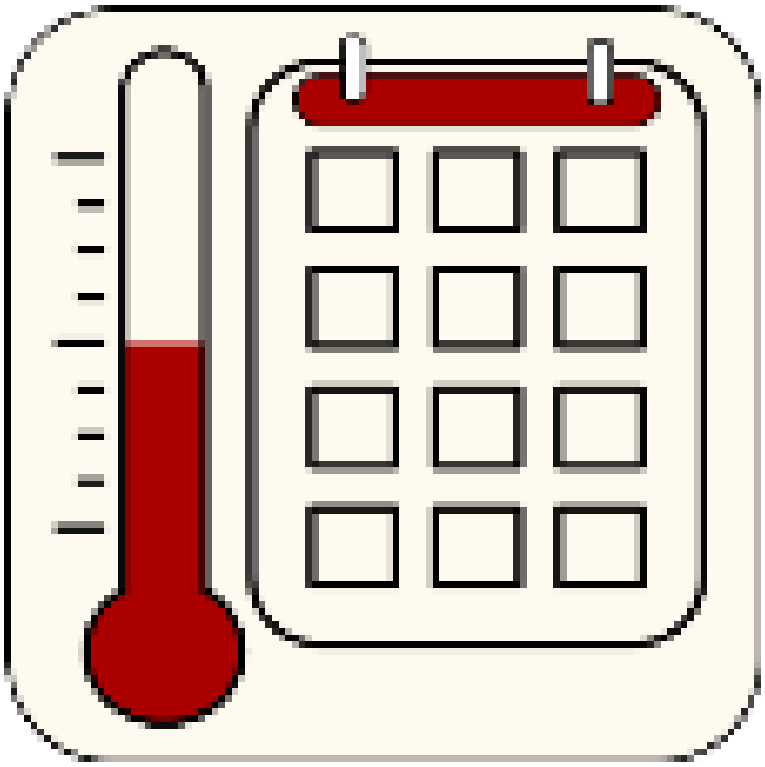
Der Heizkalender

Homematic-Skriptpaket
zur
Heizungs- und Gerätesteuerung
über
Kalender (ChurchTools, ChurchDesk, iCal, ...)
um durch Energieersparnis
Gottes Schöpfung bewahren zu helfen



Inhaltsverzeichnis

Kurzbeschreibung....4
Urheberrecht und Nutzung....5
Lizenz....5
Hyperlinks....6
Mitwirkende am Heizkalender....7
Einführung....8
Voraussetzungen....9
Kalender....9
Homematic-Hardware....10
Central Control Unit (CCU)....10
Apps....11
Systemarchitektur....12
Kalender....13
Skript 1....13
Die Systemvariable „HK1-Schaltliste“....13
Skript 2....13
Außentemperatur-Skripte....14
OpenCCU....14
Homematic-Aktoren....14
Installation und Einrichtung....15
Planung....16
Kalender einrichten....18
ChurchTools....18
Google-Kalender....19
ChurchDesk....19
ICS/iCal....19
Homematic....20
Inbetriebnahme und Einrichtung der CCU....20
Systemupdate und Anlegen von Benutzern....21
Eingabe von Geokoordinaten und Kontrolle der Uhrzeit....21
Aktorengruppen anlegen....22
Fernzugriff auf die CCU....22
Anlernen der Aktoren....22
Zuordnen der Aktoren zu den Aktorengruppen....23
Anpassung der Grundprogrammierung....24
Systemvariablen einrichten....26
Anlage der Systemvariablen per Handy-App oder Windows-Programm....26
Anlage der Systemvariablen mit Hilfsskripten....26
Vorbereiten des Skript 1 für Churchtools....27
Vorbereiten des Skript 1 für ChurchDesk....27
Ausführung der Skripte....28
Anlage der Systemvariablen manuell in der CCU....29
Befüllen der Systemvariablen....30
Systemvariable HK2-A.Temp.Grenze....31
Systemvariable HK2-Aussentemperatur....31
Systemvariable HK2-Grundtemperatur....31
Systemvariable HK2-Hand-Grundtemp....32
Systemvariable HK2-Hand-Temp....32

Systemvariable HK2-HKG-Liste....33
Systemvariable HK2-Kurve....33
Systemvariable HK2-Kurvenversatz....33
Systemvariable HK2-Location....33
Systemvariable HK2-VorzeitAus....33
Anlage und Befüllen bzw. Prüfen der Systemvariablen „HKG-...“....33
Anlage der Systemvariable „HKG-...“....34
Werte der Systemvariablen „HKG-…“....34
Installation der Skripte....36
Ermittlung der Außenlufttemperatur....38
Skript zur Abfrage der Außentemperatur bei Open-Meteo....38
Nutzung eines Homematic-Außentemperatursensors....39
Inbetriebnahme und Prüfung der Installation....40
Betrieb und Bedienung....43
Anhang....44
Berechnung des Einsparpotentials....45
Warum Homematic?....46
Planungsdatenblatt....47
Churchtools....47
ChurchDesk....47
OpenCCU....47
Homematic-Geräte....48
Heizversuch zur Ermittlung der Grundtemperatur....49
Die Systemvariable „HK1-Schaltliste“....50
Die Systemvariablen....51
Liste der Skripte....52
Historie des Heizkalenders....53
Änderungsverzeichnis....54

Kurzbeschreibung

Der "Heizkalender" ist ein Projekt um per Smarthome Gottes Schöpfung bewahren zu helfen. Über den Belegungsplan in einem Kalender wird eventorientiert, termingenau und witterungsabhängig nur der benötigte Raum beheizt, um Energie zu sparen. Man kann damit auch bequem Geräte aus der Ferne schalten: Licht, Klimagerät, Rasensprenger, Fenstermotoren.

Der Heizkalender ist für Gebäude mit sporadisch oder unregelmäßig genutzten Räumen gedacht, wie zum Beispiel: Kommunale und kirchliche Gemeindehäuser, Vereinsheime, unregelmäßig genutzte Büroräume, kleine Hotels, Freizeitheime, Jugendherbergen, Ferienwohnungen.

Die Architektur des Heizkalenders ist grundsätzlich offen für verschiedenste Systeme, sofern sich Programmierer finden, die entsprechende Skripte erstellen können und wollen. Bisher (Januar 2026) wird als Smarthome-System Homematic unterstützt, als Kalender ChurchTools, ChurchDesk, Google-Kalender und iCal.

Der Heizkalender ruft mit seinem Skript 1 aus dem jeweiligen Kalender die Raumbelegungen ab und schreibt diese in die „Übergabevariable“ HK1-Schaltliste. Aus dieser liest Skript 2, ermittelt anhand der Außentemperatur und weiterer Parameter (u.a. individuell festzulegender, auch temperatur- und raumabhängiger Vorlaufzeiten), die An- und Ausschaltzeitpunkte für die jeweiligen Raumthermostate und steuert die Thermostate.

Bei den ersten Installationen wurde das Einsparpotential grundsätzlich bestätigt durch merklich verringerten Verbrauch von Gas bzw. Heizöl, sowohl bei zuvor „durchbeheizten“ Gebäuden (z.B. Stadtmission Arheilgen) als auch bei solchen, die anlassbezogen per Zeitschaltuhr von „Frostschutz“ auf „Wohlfühltemperatur“ beheizt wurden (z.B. Baptistengemeinde Schleswig). Ein Gutachten eines Gebäudeenergieberaters ist vorgesehen für das Frühjahr 2026.

Urheberrecht und Nutzung

Die Architektur des Programmpaketes Heizkalender mit seinen Systemvariablen und den ursprünglichen Skripten wurde 2023 entwickelt von Lukas Helduser auf Grundlage der Idee von Helmut Diedrichs aus dem Jahr 2018 für die Stadtmission Arheilgen. Erste Installationen und Erprobungen erfolgten in der Baptistengemeinde Schleswig durch Olaf Hoffmann und in der Familienkirche Siegburg durch David Exner. Apps wurden entwickelt für Android durch Lukas Helduser und für iOS durch Gerold Klunker.

Eine grundlegende Überarbeitung der Skripte und die Entwicklung eines Installationsprogrammes für das Betriebssystem Windows erfolgte 2025/2026 durch Martin Richter.

Dieses Handbuch wurde erstellt von Olaf Hoffmann unter Rückgriff auf die „HK-Anleitung V3.1.1“ in der Fassung 06.11.2025 von Helmut Dietrich, der „Schritt für Schritt Anleitung der Heizkalender Installation“ von Martin Richter vom 30.12.2025 und Videos von Lukas Helduser.

Alle Autoren behalten sich ihre Urheberrechte vor und stellen den Heizkalender unter GNU Public Licence Version 3 zur freien Nutzung unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung zur Verfügung.

Wir bitten, uns die Nutzung, etwaige Mängel und Verbesserungsvorschläge per E-Mail mitzuteilen an info@heizkalender.de.

Lizenz

Dieses Programm ist Freie Software: Sie können es unter den Bedingungen der GNU General Public License, wie von der Free Software Foundation, Version 3 der Lizenz oder jeder neueren veröffentlichten Version, weiter verteilen und/oder modifizieren.

Dieses Programm wird in der Hoffnung bereitgestellt, dass es nützlich sein wird, jedoch OHNE JEDE GEWÄHR, sogar ohne die implizite Gewähr der MARKTFÄHIGKEIT oder EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Siehe die GNU General Public License für weitere Einzelheiten.

Sie sollten eine Kopie der GNU General Public License zusammen mit diesem Programm erhalten haben. Wenn nicht, siehe <https://www.gnu.org/licenses/>.

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

Hyperlinks

Wir sind für den Inhalt von Webseiten, die über einen Hyperlink erreicht werden, nicht verantwortlich. Soweit sie auf Shops verweisen, dienen sie nur zur exakten Identifizierung der benötigten Bauteile, sie stellen keine Empfehlung zum Kauf bei diesem Shop dar, wir erzielen über die Verlinkung keine Einnahmen und erhalten keine Provisionen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Wir machen uns die Inhalte dieser Internetseiten ausdrücklich nicht zu eigen und können deshalb für die inhaltliche Korrektheit, Vollständigkeit und Verfügbarkeit keine Gewähr leisten. Wir haben bei der erstmaligen Verknüpfung zwar den fremden Inhalt daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Wir sind aber nicht dazu verpflichtet, die Inhalte, auf die wir verweisen, ständig auf Veränderungen zu überprüfen, die eine Verantwortlichkeit neu begründen könnten. Erst wenn wir feststellen oder von anderen darauf hingewiesen werden, dass ein konkretes Angebot, zu dem wir einen Link bereitgestellt haben, eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslöst, werden wir den Verweis auf dieses Angebot aufheben, soweit uns dies technisch möglich und zumutbar ist.

Mitwirkende am Heizkalender



Idee, Vertrieb und Management:
Helmut W. Diedrichs – www.diedrichs.de – helmut@diedrichs.de
Rentner, war Manager und Ingenieur für Wärmetechnik am Kfz,
Darmstadt-Arheilgen.



Programmentwicklung, ursprüngliche Skripte und App für Android:
Lukas Helduser – www.youtube.de/LukasvandeHaag – info@helduser.eu
Lokführer und Softwareentwickler für Individualsoftware,
Geisenheim.



Konzept für eine App und App für iPhone:
Gerold Klunker – www.athomeapp.de – info@athomeapp.de
IT-Berater, Programmierer,
Hofheim am Taunus.



Weiterentwickelte Programmierung, aktuelle Skripte, Windows-Installer:
Martin Richter – http://blog.m-ri.de/ – heizkalender@m-ri.de,
Softwareentwickler im UnRuhestand,
Gelnhausen-Meerholz



Erprobung, Dokumentation
Olaf Hoffmann – www.efg-schleswig.de – olaf.hoffmann@efg-schleswig.de
Soldat, Diplom-Pädagoge,
Schleswig.

Einführung

Der Heizkalender spart bei nur zeitweise genutzten Räumen durch eine intelligente Steuerung der Heizkörper. Man kann von 15 bis 25% Ersparnis ausgehen, eine Beispielrechnung ist im Anhang zu finden. Der Heizkalender bewirkt eine deutlich niedrigere Durchschnittstemperatur des Gebäudes und dadurch ein niedrigeres Temperaturgefälle zwischen innen und außen. Aus diesem Grund reduziert sich die Notwendigkeit ein (denkmalgeschütztes) Gebäude mit einer besseren Isolierung nachrüsten zu müssen.

Der Heizkalender hält das Gebäude grundsätzlich auf einer niedrigen Grundtemperatur (z.B. 16,5°C) und nur für die Nutzungszeit schaltet er die Thermostate passend zum Wetter rechtzeitig auf Wohlfühltemperatur (z.B. 21°C). Durch den Administrator können umfangreiche Optimierungen und Anpassungen vorgenommen werden:

- Grundtemperatur der Raumbeheizung
  (HK2-Grundtemperatur, Voreinstellung: 16,5°C)
- Außentemperatur-Grenzwert, ab dem geheizt werden soll
  (HK2-A.Temp.Grenze, Voreinstellung 19°C)
- nächtliche Rückstellung auf Grundtemperatur, wenn per Hand geregelt wurde
  (HK2-Hand-Grundtemp, Ja/ Nein)
- Kalendergesteuerte Rückstellung auf Grundtemperatur, wenn per Hand geregelt wurde
  (HK2-Hand-Temp, Ja/ Nein)
- Heizkurve zur außentemperaturgesteuerten Einstellung der Vorlaufzeit
  (HK2-Kurve, Voreinstellung 360min bei kleiner -10°C bis 60min bei kleiner 17,5°C)
- Verschiebung der Heizkurve
  (HK2-Kurvenversatz)
- Verlegung der Ausschaltzeit in Bezug auf das Veranstaltungsende
  (HK2-VorzeitAus, Voreinstellung 50 Minuten)
- Einzelraumbezogene Einstellung der Vorlaufzeit

Zusätzlich kann der Heizkalender als Schaltkalender verwendet werden und Geräte per Kalender schalten. Der Heizkalender kann quasi als Fernbedienung genutzt werden um von unterwegs etwas im Gemeindehaus zu schalten.

Voraussetzungen

Um den Heizkalender installieren und nutzen zu können, muss die Verwaltung der Gebäudenutzung (Raumbelegung) möglichst konsequent über ein Kalendertool wie ChurchTools, ChurchDesk, Google-Kalender oder ähnliches erfolgen. Manuelle Schaltung der Heizung ist zwar weiterhin möglich, verringert aber das Einsparpotential und vor allem den Nutzungskomfort – bei vollständiger Steuerung über den Kalender durch Eintragung aller Nutzungstermine und genutzter Räume muss sich niemand mehr darum kümmern, dass der passende Raum zum richtigen Zeitpunkt warm ist.

Sämtliche Heizkörperventile der zu steuernden Räume müssen mit Homematic-Thermostaten der Typen Klassik (auslaufend) oder IP (aktuell, empfohlen) ausgestattet sein oder werden, die pro Stück mit ca. 30,-€ kalkuliert werden können. Eine Begründung für die Nutzung des Homematic-Systems enthält der Anhang.

Für die Installation der Heizkalender-Skripte und die Steuerung der Ventile wird eine kompatible Smart Home Zentrale benötigt, die zum Abruf des Kalenders und ggf. der Außentemperatur über eine Internetverbindung verfügen muss. Für diese können Kosten zwischen 80,-€ (Raspberry Pi mit einfachem Funkmodul, Netzteil und Gehäuse) und 180,-€ (CCU3 der Firma ELV mit erweiterten Smart Home Funktionen) veranschlagt werden.

Je nach Größe des auszustattenden Gebäudes kann mit einem Zeitaufwand von etwa 3 bis 5 Tagen für Planung, Installation der Geräte und Anpassung der Software gerechnet werden. Anschließend sollte während eines vollständigen „Gebäudenutzungszyklus“ (tägliche, wöchentliche, monatliche und Einzeltermine) engmaschig überprüft werden, ob alle Schaltungen wie erwartet erfolgen, um eventuelle Einstellfehler sofort abstellen zu können.

Daran kann sich die Optimierung anschließen, um Heizkurve und die möglicherweise unterschiedlichen Aufheiz- und Abkühlzeiten der einzelnen Räume bei unterschiedlichen Außentemperaturen zu beobachten und entsprechende Feineinstellungen vorzunehmen. Dieser Optimierung im laufenden Betrieb sind keinerlei Grenzen gesetzt!

Kalender

Es gibt für Kalender grundsätzlich zwei Zugangsarten:

- Application Programming Interface (API) und
- Internet Calendar Scheduling (ICS, besser bekannt als iCal)

API ist ein speziell programmierter Zugang zu Daten im Kalender, bietet mehr Möglichkeiten und ist daher gegenüber ICS/iCal grundsätzlich die zu bevorzugende Variante. ICS/iCal ist ein genormter Zugang auf Kalenderdaten, kann deshalb universell (auch anstelle API) verwendet werden, ist aber im Funktionsumfang beschränkt und bedarf daher in der späteren Bedienung erheblich mehr Aufmerksamkeit durch den Nutzer. Für ChurchDesk gibt es neben der allgemeinen ICS-Variante noch eine spezielle, da hier API-ähnliche Funktionen genutzt werden können.

Derzeit werden durch den Heizkalender folgende Kalender mittels Varianten von Skript 1 unterstützt:

- ChurchTools (via API)
- Google-Kalender (via API)
- ChurchDesk (mit spezieller ICS-Version)
- sonstige ICS/iCal-kompatible Kalender (mit allgemeiner ICS-Version)

Homematic-Hardware

Sofern bereits Homematic-Heizkörperventile verwendet werden, können diese grundsätzlich weiter verwendet werden. Der Heizkalender unterstützt Geräte sowohl der Klassik- als auch der IP-Serie. Innerhalb einer zu schaltenden Gruppe (also in der Regel ein Raum oder evtl. ein Raum und dazugehörige Nebenräume wie WCs, Flure, Treppenhäuser) müssen jedoch alle Geräte der selben Serie bzw. bei „Klassik“ derselben Baureihe angehören. Der Anhang enthält eine Liste unterstützter Geräte und deren Zuordnung.

Für eine Neuausstattung sollte zunächst aufgelistet werden, welche Räume mit wie vielen Heizkörpern zukünftig über den Heizkalender mit wechselnden Temperaturen gesteuert werden sollen. In großen Räumen oder solchen mit mehreren Heizkörpern kann es sinnvoll sein, ein zusätzliches Wandthermostat einzuplanen, wenn der Raum sonst nicht gleichmäßig erwärmt wird oder eine zusätzliche zentrale, manuelle Steuerung gewünscht ist.

Grundsätzlich werden keine eigenen Programmiermöglichkeiten der Thermostatventile benötigt, da die Steuerung über die Zentrale erfolgt. Die Steuerfunktionen der Thermostatventile können über die Zentrale gesperrt werden, so dass manuelle Einstellungen „am Heizkörper“ nicht möglich sind.

Geeignete Geräte sind zum Beispiel die „basic“-Modelle:

Heizkörperthermostat – basic (HmIP-eTRV-B bzw. HmIP-eTRV-B-2)

Wandthermostat – basic (HmIP-WTH-B bzw. HmIP-WTH-B-2)

Nebenräume (Flure, Treppenhäuser), bei denen es genügt, sie auf einer konstanten Grundtemperatur zu belassen, müssen nicht mit den teuren, steuerbaren Thermostaten ausgestattet werden. Eine „Grundtemperatur“ von 16°C entspricht der Ziffer 2 auf üblichen Thermostatventilen:

Symbol	❄	1	2	3	4	5
Temperatur	7°C	12°C	16°C	20°C	24°C	28°C

Central Control Unit (CCU)

Der Heizkalender ist letztlich ein Skriptpaket, das auf auf dem Betriebssystem OpenCCU aufsetzt und auf kompatibler Hardware läuft. OpenCCU (bis Ende 2025 „RaspberryMatic“) ist ein freies und OpenSource-basiertes Betriebssystem für eine homematic CCU-Zentrale.

Als aktuelle „commercial off the shelf“-Lösung bietet sich die CCU3 der Firma eQ-3, vertrieben durch ELV an. Diese wird in naher Zukunft mit OpenCCU als Betriebssystem ausgeliefert werden. Der ebenfalls für Homematic angebotene Access-Point oder die HCU können für den Heizkalender nicht genutzt werden, da sie keine Skripte unterstützen, ebenso wenig wie die originale Homematic-App.

Etwas preiswerter, mit technisch identischer Hardware aber etwas Montageaufwand (zusammenstecken von Platinen, etwas löten, Einbau ins Gehäuse), kann eine CCU mit einem Raspberry Pi 3B, der Smart Home Funk-Modulplatine RPI-RF-MOD und dem passenden Gehäuse selbst gebaut werden. Diese Lösung (wie rechts abgebildet, mit Zusatzantenne und USB-Stick) nutzt die Baptistengemeinde Schleswig. Mit eventuellen Leistungseinbussen genügt auch ein weniger leistungsstarker Raspberry Pi, die Funkplatine HM-MOD-RPI-PCB und ein Gehäuse.



OpenCCU kann auf einer eQ3-CCU3, ELV-Charly, RaspberryPi, Tinkerboard, ODROID oder generischen Hardware oder als reine virtuelle Maschine unter Proxmox VE, Home Assistant, Docker/OCI, LXC, Qemu/KVM, Kubernetes/K8s, Synology VMM, QNAP VS, UNRAID, XCP-ng/XenServer, VirtualBox, etc. betrieben werden.

Bei Verbindungsproblemen der Komponenten können diese oft durch Verwendung einer geeigneten Antenne an der CCU behoben werden. Hierzu ist der „Drahtstummel“ an der Funkplatine durch einen Antennenanschluss zu ersetzen (löten) und eine geeignete Antenne anzuschließen. Diese sollte gleichzeitig möglichst einige Meter entfernt von anderer Elektronik (einschließlich der CCU) angebracht werden, um störungsfrei senden und empfangen zu können. Informationen hierzu sind bei Dr. Eugen Stall zu finden (keine Verbindung zum Heizkalender!).

In dieser Anleitung wird unabhängig von der verwendeten Hardware für die Zentrale der Begriff CCU verwendet. Alle zu schaltenden Geräte (Heizkörper- und Wandthermostate, eventuelle weitere Schalter) werden als Aktoren bezeichnet.

Apps

Der Heizkalender kann vollständig ohne Rückgriff auf Apps eingerichtet und verwendet werden. Apps können jedoch eine Erleichterung darstellen. Ebenso kann zur Installation der von Martin Richter entwickelte Installer für das Betriebssystem Windows genutzt werden. Die Original-Homematic-Handy-App funktioniert nicht, weil sie nicht auf die CCU zugreifen kann. Gute Apps als Alternative oder als Ergänzung zur etwas steifen Weboberfläche der CCU sind:

- Unsere Heizkalender-APP – sie passt jedoch nur für diese Anwendung.
- Mediola (vielfältig, Grundrisse möglich, aber aufwändig)
- @Home (gut bei Grafiken), kostenlos mit Werbung, von G. Klunker (dem Entwickler der Heizkalender-App)
- pocket control HM nur für iPhone (gut im Verwalten) sehr geringe Kosten
- TinyMatic nur für Android. Die kleine Version ist kostenlos, um Systemvariablen zu erstellen reicht diese.

Systemarchitektur

Das Betriebssystem OpenCCU ermöglicht es, eigene Programme („Skripte“) zu installieren und zeitgesteuert laufen zu lassen. Diese Skripte werden über ebenfalls frei definierbare Systemvariablen gesteuert bzw. die Systemvariablen können über die Skripte verändert werden.

Der Heizkalender besteht aus solchen Skripten, die fest bei der Installation vergebene (und nur vom Administrator änderbare) und veränderliche Daten aus Systemvariablen auslesen, vergleichen und schließlich die Thermostatventile oder Schalter steuern.

Die im folgenden Text erläuterte Grafik zeigt, wie die Skripte und Variablen zusammenwirken:

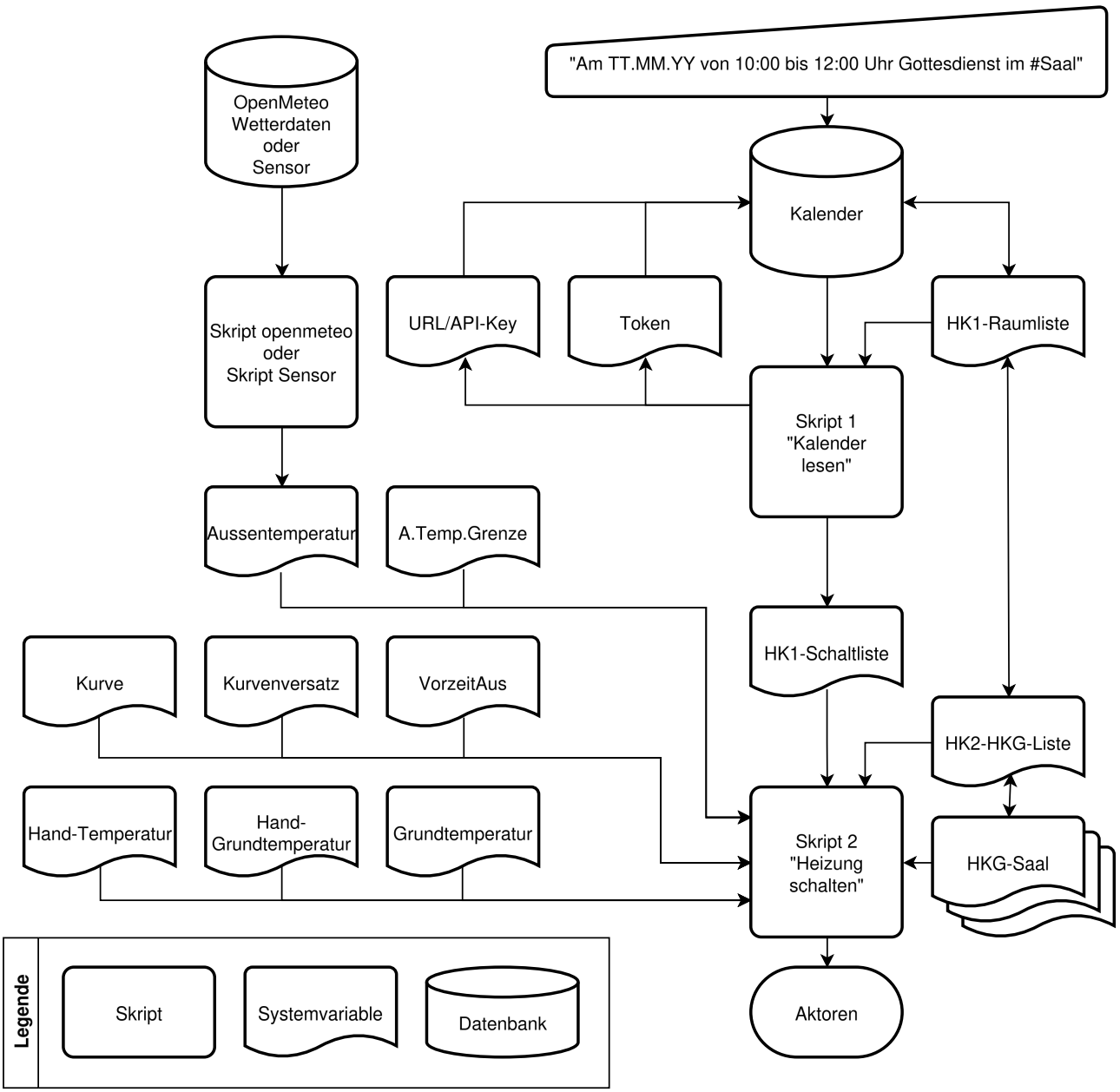


Schaubild 1: Systemarchitektur des Heizkalenders

Kalender

Im Kalender wird ein Termin mit Datum, Beginn und Ende (bzw. Dauer) eingegeben. Zusätzlich muss der Raum oder die Räume, in dem/denen die Veranstaltung stattfinden wird, eingetragen werden, damit der Heizkalender auch weiß, wo er heizen soll. In ChurchTools und ChurchDesk können für diese Räume oder Schalter durch den Administrator „Ressourcen“ angelegt werden, aus denen der Benutzer dann auswählen kann (und sollte, denn sonst wird der Raum nicht beheizt!).

Im Google-Kalender und ICS-basierten Kalendern muss der Raum mit einer eindeutigen, stets gleichen Bezeichnung vom Benutzer in den Termintitel eingetragen werden. Hier muss bereits bei der Installation darauf geachtet werden, unverwechselbare Bezeichnungen zu wählen und bei jedem einzelnen Eintrag in den Kalender nur genau diese fehlerfrei zu verwenden und sie eben nicht zu verwenden, wenn der Raum nicht „gemeint“ ist.

Skript 1

Das Skript 1 liest in regelmäßigen Abständen den Kalender aus. Hierfür werden Zugangsdaten (z.B. Systemvariablen URL, API-Key, Token) und die Raum-/Ressourcenbezeichnungen (Systemvariable HK1-R-Liste) benötigt, die bei der Installation jeweils kalenderspezifisch angelegt werden. Die Ergebnisse der Abfrage werden vom Skript 1 in die Systemvariable HK1-Schaltliste geschrieben. Skript 1 existiert in Varianten mit unterschiedlichen Systemvariablen, abgestimmt auf die genutzten Kalender.

Die Systemvariable „HK1-Schaltliste“

Diese Variable ist der Übergabepunkt von Skript 1 an Skript 2 und somit der „Kern“ des Heizkalenders. Skript 1 schreibt hier bei jedem Durchlauf die aktuellen und in ein „Standardformat“ gebrachten Termine der Räume und „Besonderheiten“ ein, die von Skript 2 gelesen, weiterverarbeitet und schließlich in die Steuerbefehle umgesetzt werden.

Der Aufbau der Systemvariable HK1-Schaltliste ist im Anhang beschrieben.

Diese Variable niemals manuell bearbeiten oder verändern!

Skript 2

Skript 2 ruft regelmäßig die Systemvariable HK2-Außentemperatur ab, vergleicht mit dem Außentemperaturgrenzwert (Systemvariable HK2-A.Temp.Grenze) und liest aus der Systemvariable HK1-Schaltliste, ob und wann welcher Raum genutzt wird. Bei Unterschreitung des Außentemperaturgrenzwerts werden anhand der Vorgaben mehrerer Systemvariablen (HK2-Kurve, HK2-Kurvenversatz und HK2-VorzeitAus) sowie raumspezifischer Vorgaben aus den Systemvariablen HKG-… die Ein- und Ausschaltzeiten berechnet. Die Zuordnung der kalenderspezifischen Raumbezeichnungen zu den Bezeichnungen der zu beheizenden Thermostatgruppen (HeizKalenderGrupppen, HKG) erfolgt über die Systemvariable HK2-HKG-Liste, die dafür unbedingt mit der HK1-Raumliste synchron sein muss!

Zum Beginn der Raumbeheizung steuert das Skript 2 die Thermostate an, indem es über den jeweiligen Funkkanal den „Datenpunkt“ des Gerätes mit der gewünschten/berechneten Temperatur übermittelt.

Zum Ende der Raumbeheizung stellt das Skript 2 die Thermostate auf den Wert der Systemvariable Grundtemperatur, sofern nicht während der Beheizungszeit eine manuelle Temperatureinstellung erfolgte. In diesem Falle richtet sich die Rückstellung nach den Vorgaben der Systemvariablen HK2-Hand-Grundtemperatur bzw. HK2-Grundtemperatur.

Außentemperatur-Skripte

Die Außentemperatur kann entweder über das mitgelieferte Skript von https://open-meteo.com abgerufen oder über ein (selbst zu erstellendes) Skript zur Abfrage eines Homematic-Sensors abgefragt und in die Systemvariable Außentemperatur geschrieben werden.

OpenCCU

Das Betriebssystem OpenCCU für die CCU bildet die „Ausführungsschicht“ der Skripte, steuert die Hardware und wird benötigt, um die Thermostate und Schalter über Funk anzusprechen und überhaupt erst zur Fernsteuerung einzurichten.

Bevor der Heizkalender funktionieren kann, müssen alle Aktoren mit der CCU als Geräte verbunden werden und die für die Steuerung benötigten Funkkanäle jeden einzelnen Gerätes eindeutig benannt werden.

Innerhalb der CCU dürfen keine Namen doppelt auftreten, dies ist bei der Benennung von Kanälen, Geräten/Aktoren, Räumen/Gruppen, Systemvariablen usw. unbedingt zu beachten!

Homematic-Aktoren

Heizkörperthermostate, Wandthermostate und andere Schalter werden hier als „Aktoren“ bezeichnet. Sie übernehmen „vor Ort“ die Regelung. Dazu erhalten sie über Funk von der CCU auf ihrem spezifischen Kanal den Temperatur-Sollwert (oder einen Schaltbefehl) und regeln diese selbständig. Sie melden an die CCU auch Werte zurück, so zum Beispiel die IST-Temperatur, so dass sich Werte auch über die CCU kontrollieren, protokollieren und ggf. anpassen lassen.

Installation und Einrichtung

Die Installation der Hardware und Einrichtung der Software erfolgt in vier Schritten:

- Planung der Struktur
- Einrichtung des verwendeten Kalenders und Ermittlung der für das Abrufen durch den Heizkalender benötigten Zugangsdaten (URLs, API-Key, …).
- Einrichtung der CCU mit „Anlernen“ der Geräte (Aktoren) an die CCU sowie eindeutige Benennung der benötigten Kanäle und Installation der Homematic-Hardware.
- Einrichtung der Skripte und Systemvariablen des Heizkalenders in der CCU.
- Montage der Aktoren und der CCU.

Planung

Der Heizkalender stellt eine Verbindung zwischen dem Online-Kalender und am anderen Ende dem einzelnen Heizkörperthermostat her. Beginnen Sie mit einer Bestandsaufnahme der Räume und listen Sie für jeden Raum auf, wie viele Heizkörperventile vorhanden sind.

Beispielgemeinde „Musterstadt“:

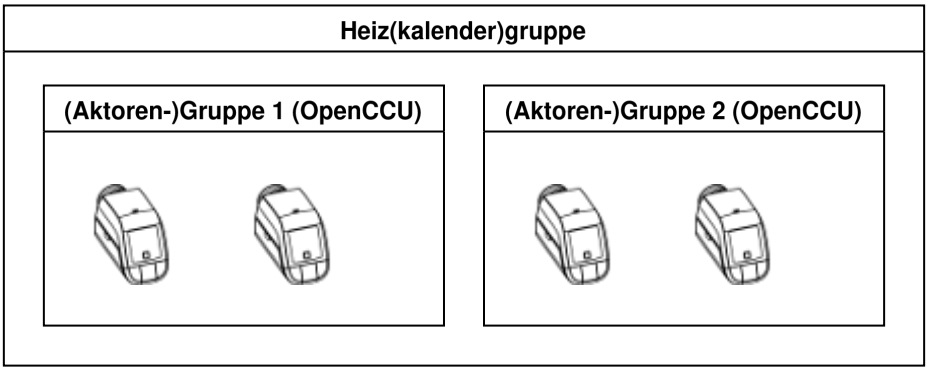
- Saal: Fußbodenheizung mit 10 Thermoelektrischen Stellmotoren.
- Gruppenraum: 2 Heizkörper mit Wandthermostat.
- Foyer/Flur: 2 Heizkörper mit Thermostatventilen.
- 2 WC-Räume mit je einem Heizkörper mit Thermostatventil.

Im nächsten Schritt werten Sie Ihren Gemeindekalender aus und prüfen, welche Veranstaltungen regelmäßig stattfinden und welche Räume in welcher Kombination dazu beheizt werden sollen.

In ChurchTools und ChurchDesk sind in den Kalendern „Ressourcen“ hinterlegt. Bei über ICS/iCal abgerufenen Kalendern müssen eindeutige Ressourcennamen im Titel der Veranstaltung verwendet werden – dies wird in der Einrichtung der Kalender erläutert. In der Gemeinde Musterstadt sind Ressourcen der Saal und der Gruppenraum – nicht jedoch Foyer/Flur und die WCs. Diese können in der Konfiguration des Heizkalenders durch „Heizgruppen“ mit den Ressourcen verknüpft werden, so dass sie bei Bedarf mitgeheizt werden, ohne selbst gebucht zu werden. Es muss lediglich sichergestellt sein, dass bei jeder „heizpflichtigen“ Kalenderbuchung auch mindestens eine Ressource gebucht wird, die dann in die zu schaltenden Heizgruppen übersetzt wird.

Fertigen Sie sich eine Skizze oder Tabelle an, aus der sie die Aktoren, ihre Zuordnung zu Räumen und möglichst auch zusammenhängende Heizgruppen entnehmen können.

In HomeMatic (der CCU) sollten die Aktoren innerhalb eines Raumes in Gruppen zusammengefasst werden, um die Steuerung zu vereinfachen. Diese „Aktorengruppen“ sind von innerhalb des Heizkalenders verwendeten „Heizkalendergruppen (HKG)“ oder kurz „Heizgruppen“ zu unterscheiden. In den Heizgruppen werden gleichzeitig zu beheizende Aktorengruppen (beispielsweise Foyer/Flur und Saal der Gemeinde Musterstadt) oder Einzelaktoren zusammengefasst. Heizgruppen können dabei Aktorengruppen einschließen, umgekehrt ist dies nicht möglich.



Innerhalb von OpenCCU dürfen keine Bezeichnungen doppelt verwendet werden, es werden für die Heizgruppen, Aktorengruppen, Aktoren und Kanäle jeweils klar zu unterscheidende Namen

benötigt. Eine vorherige, klare Festlegung einer Nomenklatur erleichtert die Zuordnung, Installation, Bedienung und ggf. Fehlersuche. Die Benennung ist grundsätzlich frei, solange (innerhalb von OpenCCU!) keine Dopplungen auftreten, an der Gemeinde Musterstadt orientiert sich folgendes Beispiel:

Kalender	OpenCCU			
Ressource (ID)	Heizgruppe	Aktorengruppe	Aktor	Kanal
Saal (1)	HKG-Saal	Saal	Saal-FT	Saal-FT:1
Gruppenraum (2)	HKG-Gruppenr	Gruppenraum	Gruppenr-WT	Gruppenr-WT:1
			Gruppenr-HT-1	Gruppenr-HT-1:1
			Gruppenr-HT-2	Gruppenr-HT-2:1
-	HKG-Flur	Flur	Flur-HT-1	Flur-HT-1:1
			Flur-HT-2	Flur-HT-2:1
-	HKG-WC	WC_D	WC_D-HT-1	WC_D-HT-1:1
		WC_H	WC_H-HT-1	WC_H-HT-1:1

Im Beispiel sind die Ressourcen (des Kalenders) und die Aktorengruppen (in OpenCCU) identisch benannt – dies hat den Vorteil, dass so ggf. zu bedienende oder auszulesende Raumdaten in beiden „Welten“ dieselbe Bezeichnung tragen. Heizgruppen werden durch den Präfix „HKG-“ („Heizkalendergruppe“) davon unterschieden. Die Aktoren erhalten hinter dem Raumnamen ein Kürzel für ihre Funktion und ggf. eine fortlaufende Nummer. Der Kanal wird mit Doppelpunkt und seiner Nummer angehängt.

Als Gerätefunktionskürzel werden in der Gemeinde Musterstadt verwendet:
FT = Fußbodenheizungssteuergerät
WT = Wandthermostat
HT = Heizkörperthermostat

Erneut der Hinweis: Sie können alle Benennungen vollständig frei wählen, es darf nur keinerlei Dopplungen in OpenCCU geben. Der Präfix „HKG-“ wird für die Heizgruppen bei Nutzung der Initialisierungsskripte automatisch vorgegeben, kann aber auch überschrieben werden.

Kalender einrichten

Die bei der Einrichtung der Kalender ermittelten Daten werden später für die Einrichtung der Skripte und Systemvariablen benötigt. Notieren Sie sie daher, zum Beispiel auf dem Datenblatt im Anhang. Für API-Keys oder Token bietet sich an, sie in einer einfachen Textdatei zu speichern.

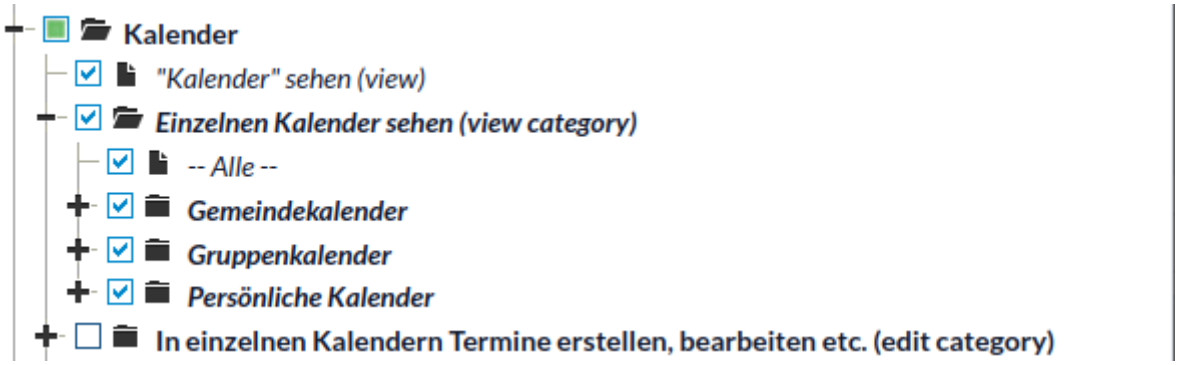
ChurchTools

Damit der Heizkalender die Daten aus ChurchTools lesen kann, muss ein Benutzer mit lesendem Zugriff auf Kalender und Ressourcen der eigenen Churchtools-Domain eingerichtet werden.

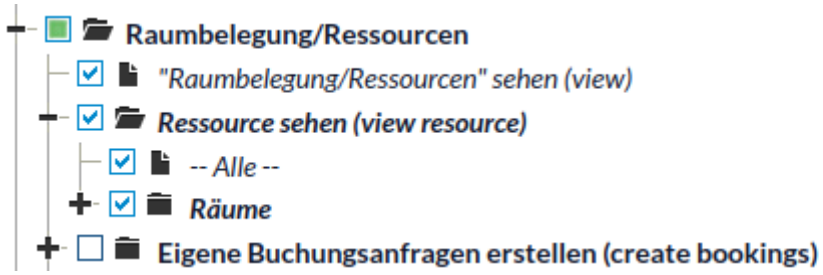
1) Ermitteln Sie Ihre Churchtools-Subdomain und notieren sie, es ist der Teil der URL vor „.church.tools“, im Falle unserer Mustergemeinde mit der Adresse https://musterstadt.church.tools also „musterstadt“.

2) Legen Sie in Churchtools unter „Personen → Neue Person erstellen“ einen neuen Benutzer an. Der Name kann frei gewählt werden, sollte aber klar erkennbar machen, dass es sich um die Heizungssteuerung handelt. Unsere Mustergemeinde wählte: „HomeMatic-Heizung“. Vergeben Sie auch ein Passwort und notieren es.

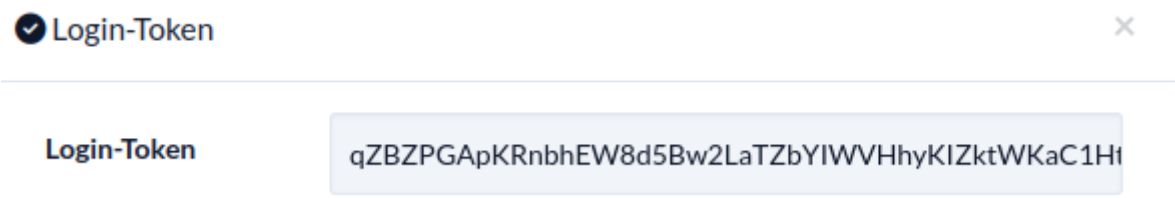
3) Geben Sie diesem Benutzer die Rechte zum Einsehen der Kalender ...



… und Ressourcen ...



4) Melden Sie sich von Churchtools ab und anschließend als der soeben angelegte Benutzer an, suchen Sie den neu angelegten Kontakt, öffnen die Berechtigungen und darin den „Login-Token“. Speichern Sie sich diesen zum späteren Einfügen in eine Systemvariable ab.



5) Ermitteln Sie nun im Bereich „Raumbelegung/Ressourcen → Stammdaten“ die Ressourcennamen und Ressourcen ID’s und notieren diese. Die Gemeinde Musterstadt nutzt die Ressourcen „Saal“ mit der ID „1“ und „Gruppenraum“ mit der ID „2“.

Google-Kalender

[noch einzufügen]

ChurchDesk

Damit der Heizkalender die Daten aus ChurchDesk lesen kann, benötigen Sie Ihre OrganisationsId sowie einen Pull-API-Key, den Sie vom ChurchDesk Support erhalten. Beschrieben finden Sie dies in der ChurchDesk-Dokumentation. Notieren Sie diese z.B. auf dem Datenblatt im Anhang und/oder speichern Sie den Key in einer Textdatei.

ICS/iCal

[noch einzufügen]

Homematic

Die Homematic-Produkte zeichnen sich durch sehr verständlich geschriebene, deutschsprachige Installations- und Bedienungsanleitungen aus, die vollständig auf der Homepage zu finden sind.

Hier zum Beispiel:

- Smart Home Zentrale CCU3 – Technische Daten und Downloads
- Heizkörperthermostat – basic – Technische Daten und Downloads

Gleiches gilt für die z.B. von ELV vertriebenen Geräte und Bausätze, zum Beispiel:

- Bausatz Smart Home Funk-Modulplatine für Raspberry Pi 3 B, RPI-RF-MOD

Auch das verwendete Betriebssystem OpenCCU ist ausführlich und verständlich dokumentiert:

- https://github.com/OpenCCU/OpenCCU/wiki

Es empfiehlt sich folgende Reihenfolge bei der Montage der eventuellen Bausätze und Aktoren und der Installation:

1) Ggf. Zusammenbau der Bausätze gemäß mitgelieferter Anleitungen
2) Installation des Betriebssystems OpenCCU entsprechend der Anleitungen:
   - z.B. für Smart Home Zentrale CCU3
   - z.B. für RaspberryPi
3) Inbetriebnahme der CCU und Anlernen der Aktoren (Heizkörper-/Wandthermostate) an die CCU entsprechend der mitgelieferten Anleitung. Dies kann problemlos „am heimischen Schreibtisch“ vor der Montage vor Ort im Gemeindehaus erfolgen.
4) Montage der CCU und der Aktoren am vorgesehenen Einsatzort.

Inbetriebnahme und Einrichtung der CCU

Die Inbetriebnahme der CCU (gleichgültig, um welche Hardware es sich handelt) muss nicht im Gemeindehaus erfolgen, es empfiehlt sich sogar, das einschließlich des Anlernens der Aktoren und der folgenden Installation aller Skripte in Ruhe zu Hause zu erledigen und erst anschließend alles im Gemeindehaus zu montieren.

Als erstes sollte die frische CCU3 ausgepackt und nach Anleitung in Betrieb genommen werden, die Kurzanleitung genügt hierfür. Das Handbuch braucht man nicht vollständig zu lesen, aber es lohnt, sich mit der grundlegenden Oberfläche vertraut zu machen.

Um eine Protokollierung zu ermöglichen und weitere Funktionen nutzen zu können, sollte ein FAT32 formatierter USB-Stick in die CCU eingesteckt werden. Protokolle des Heizkalenders werden in der Grundeinstellung 10 Tage/10 Wochen gespeichert, dann werden die ältesten gelöscht. Im Extremfall fallen 1MB je Tag an. Zusätzlich kann man mit dem USB-Stick auch Diagramme anlegen lassen, die es erlauben, den Temperaturverlauf der Räume zu protokollieren. Damit kann man z.B. erkennen ob die Vorheizzeiten zu kurz oder zu lang sind.

Systemupdate und Anlegen von Benutzern

Unmittelbar nach Erstinbetriebnahme sollte das neueste CCU3-Update installiert werden:

Öffnen Sie in der CCU „Einstellungen → Systemsteuerung → Zentralen Wartung“ und klicken dort auf den Button „Automatisches Update durchführen“. Das Update erfolgt mit mehreren Eingabeaufforderungen, es wird die aktuelle Firmware heruntergeladen, ein Backup erstellt (das auf dem lokalen Computer gespeichert wird) und erst dann wird die Neuinstallation der Firmware, verbunden mit einem Systemneustart durchgeführt. Notieren Sie z.B. auf dem Datenblatt den System-Sicherheitsschlüssel, den Sie für ein Zurückspielen des Backups benötigen.

Abhängig von der vorgesehen Bedienung sollten aus Sicherheitsgründen ggf. mehrere Benutzeraccounts für die CCU angelegt werden unter „Einstellungen → Systemsteuerung → Benutzerverwaltung“. Das bei der Erstinbetriebnahme eingegebene Admin-Passwort sollte sicher, aber an einem mehreren Menschen bekannten Ort für Notfälle (z.B. Ausfall des Hauptadministrators) verwahrt werden. Für die „normale Administration“ sollte der Hauptadministrator „sein“ eigenes, persönliches Benutzerkonto erhalten. Sofern weitere Personen die CCU bedienen sollen, sollten auch für diese persönliche Konten eingerichtet werden.

Eingabe von Geokoordinaten und Kontrolle der Uhrzeit

Um später über eine korrekte Temperaturermittlung über OpenMeteo zu verfügen, müssen Sie noch die Geokoordinaten des Standortes der Gemeinde eintragen:

Öffnen Sie in der CCU „Einstellungen → Systemsteuerung → Zeit-/ Positionseinstellung“.



Wählen Sie entweder im Dropdown-Menü eine möglichst nahegelegene Stadt oder ermitteln Sie über einen Onlinekartendienst (z.B. https://www.openstreetmap.org) die Position Ihres Gemeindehauses. Hinweis: Üblicherweise erfolgt in Karten die Angabe des Breitengrades vor der des Längengrades – OpenCCU macht das umgekehrt, was bei Verwechslung ihre Gemeinde in den Indischen Ozean verlegt und natürlich zu absurden Temperaturangaben führen wird!

Aktorengruppen anlegen

In der Planung haben Sie die Aktoren jedes Raumes in jeweils einer Aktorengruppe zusammengefasst. Diese Aktorengruppen legen Sie nun in OpenCCU an:

1) Öffnen Sie in der CCU „Einstellungen → Gruppen“ und klicken Sie unten auf den Button „Neu“.

2) Geben Sie als Gruppennamen die jeweils den Namen einer Aktorengruppe gemäß Ihrer Planung ein, lassen Sie den Gruppentyp auf „HmIP-Heizungssteuerung“ und bestätigen Sie unten mit dem Button „OK“. Sofern Sie Nicht-IP-Aktoren nutzen, ändern Sie den Gruppentyp auf „Heizungssteuerung“.

Parametername	Wert
Gruppenname	Neue Gruppe
Gruppentyp	HmIP-Heizungssteuerung

3) Legen Sie so für jeden Raum eine Aktorengruppe an. Selbst wenn ein Raum nur ein einzelnes Thermostat enthält, erleichtert das die Steuerung durch einheitliche Struktur (es wird grundsätzlich der Raum angesprochen, nicht die einzelnen Thermostate) und eventuelle spätere Anpassungen (wenn zum Beispiel zur besseren Steuerung doch ein Raumthermostat hinzugefügt werden soll).
Für die Gemeinde Musterstadt werden also die (Aktoren-)Gruppen „Saal“, „Gruppenraum“, „Flur“, „WC_D“ und „WC_H“ angelegt.

Fernzugriff auf die CCU

Sofern aus der Ferne (von zu Hause) auf die CCU zugegriffen werden soll, was für Kontroll- und Wartungszwecke sehr anzuraten ist, bestehen mehrere Möglichkeiten:

- Über die (gebührenpflichtige) integrierte CloudMatic:
  Einstellungen → Systemsteuerung → CloudMatic
- Über einen VPN-Tunnel zum Internetanschluss der Gemeinde, z.B. über eine Fritz!Box.

[Einzelheiten hierzu werden ggf. zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt.]

Anlernen der Aktoren

Das Anlernen der Aktoren ist in den beiliegenden Bedienungsanleitungen gut beschrieben, erfolgt aber erfahrungsgemäß am zweckmäßigsten und schnellsten in einer Art Fließbandarbeit:

1) Alle neuen Aktoren auspacken, dabei:
   - Den jeweils beiliegenden QR-Code auf eine Liste aufkleben und dazu die geplante Verwendung und die bei der Planung festgelegte eindeutige Bezeichnung notieren. Homematic stellt hierfür ein Formblatt zum Download bereit.

- Den ausgepackten Aktor ebenfalls mit der eindeutigen Bezeichnung oder einer auf Formblatt und Gerät identischen (fortlaufenden) Nummer kennzeichnen. Das geht mit Bleistift, einem wasserfesten Marker o.ä. entweder im Deckel (den dann aber nicht mehr vom Gerät getrennt weglegen!) auf der Rückseite oder wo es denn passt.

2) Nun den Trennstreifen aus dem Batteriefach ziehen. Der Aktor geht in den Selbsttest und anschließend automatisch für drei Minuten in den Anlernmodus (kurzes oranges Blinken der Systemtaste alle 10 Sekunden). Dann in OpenCCU oben rechts auf den Button „Geräte anlernen“ und im sich öffnenden Fenster auf „HM IP Gerät anlernen“ klicken, der Timer läuft für 60 Sekunden. Sobald das Anlernen Erfolg hatte (1x langes grünes Leuchten der Systemtaste des Thermostats) zählt die Ziffer auf dem Button „Posteingang“ der CCU um eins hoch.

   - Der Abstand zwischen CCU/Antenne und Aktor sollte beim Anlernen mehr als 50cm betragen, da es sonst zu Kommunikationsproblemen kommen kann.

   - Klappte das Anlernen nicht beim ersten Mal, wiederholen Sie den Anlernvorgang durch Druck auf die Systemtaste des Thermostats für gut 5 Sekunden und klicken in der CCU erneut auf „Geräte anlernen“.

   - Wenn Sie zu schnell sind, kann es passieren, dass der höchstzulässige „Duty Cycle“ überschritten wird: Ein Homematic-System darf den Funkkanal nur bis zu einer gewissen Dauer pro Stunde belegen. Dies können Sie auf der Startseite ablesen. Hat der Duty Cycle 100% erreicht, müssen Sie eine Weile pausieren, bis der Wert wieder auf ein zulässiges Maß abgesunken ist.

3) Wechseln Sie in den „Posteingang“. Hier sehen Sie die Auflistung der angelernten Aktoren. Klicken Sie auf die Namen der Aktoren, gleichen die Seriennummer mit Ihrer QR-Code-Liste und der Planung ab und benennen sie entsprechend. Anlernen und (Um-)Benennen können Sie im Wechsel und dann den Aktor durch Klick auf den Button „Fertig“ in der letzten Spalte aus dem Posteingang entfernen.
   Lernen Sie zunächst nur die für einen Raum vorgesehenen Aktoren an und fahren Sie mit den folgenden Schritten fort, um die Zuweisung zu den Aktorengruppen zu erleichtern. Erst, wenn Sie einen Raum fertig (angelernt, benannt, gruppiert und die Grundprogrammierung angepasst) haben, fahren sie mit dem Anlernen der Aktoren des nächsten Raumes fort.

Zuordnen der Aktoren zu den Aktorengruppen

Da in der Gruppenliste die Gerätenamen nicht angezeigt werden, sondern nur die Seriennummern, ist es hilfreich, zunächst nur Aktoren eines Raumes anzulernen, dann diese ihrer Aktorengruppe zuzuweisen, die Grundprogrammierung anzupassen und erst anschließend die Aktoren des nächsten Raumes anzulernen.

1) Öffnen Sie in der CCU „Einstellungen → Gruppen“, wählen sie die Zeile der Gruppe aus, deren Aktoren sie gerade angelernt haben und klicken Sie in der letzten Spalte auf „Bearbeiten“.

2) Suchen Sie in der Tabelle „Hinzufügbare Geräte“ mit Hilfe Ihrer QR-Code-Liste anhand der Seriennummern die zu diesem Raum (also dieser Aktorengruppe) gehörenden Aktoren und nehmen Sie durch Klick auf den Button „Hinzufügen“ in die Gruppe auf.

Hinzufügbare Geräte				
Name	Typenbezeichnung	Bild	Seriennummer	Gruppenaktionen
HmIP-eTRV-B-2 R4M 0039A40991D383:1 Verknüpfungspartner Heizungsthermostat (manuelle Bedienung, Sender)	Homematic IP Heizkörperthermostat		0039A40991D383:1	Hinzufügen

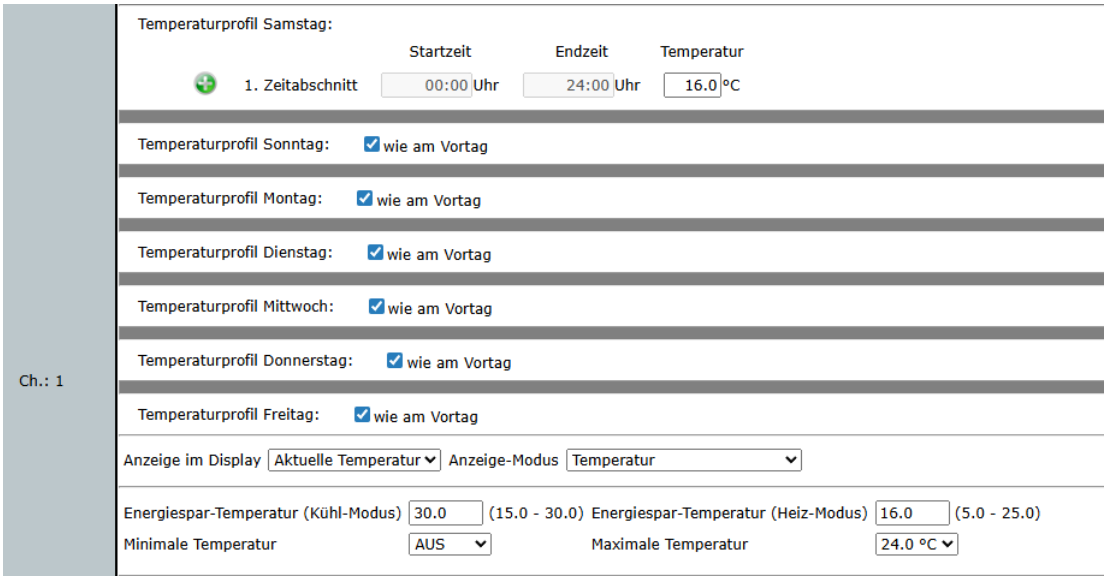
Anpassung der Grundprogrammierung

Alle Thermostate und Gruppen haben eine Grundprogrammierung. Da man an jedem Thermostat manuell die Temperatur einstellen kann und auch von manueller Steuerung auf automatische Steuerung umgestellt werden kann, muss man diese Grundprogrammierung anpassen, um unerwünschte Effekte zu vermeiden:

- Wer zuerst einschaltet, gewinnt.
  Gibt es im Aktor ein Programm, das die Heizung einschaltet, wird beim zweiten Schalten durch das Skript höchstens die Temperatur nachgeregelt werden.
- Wer zuerst ausschaltet, gewinnt.
  Läuft die Heizung durch einen Vorgang (manuell oder Skript), wird die Heizung evtl. durch ein Programm des Aktors ausgeschaltet. Das Ausschalten durch das Skript wäre obsolet.
- Man kann die Steuerung/Bedienbarkeit am Thermostat zwar abstellen, aber man möchte ja noch ein manuelles Anschalten/Abschalten erlauben. Also verbietet sich das Abschalten der Bedienbarkeit im Regelfall.

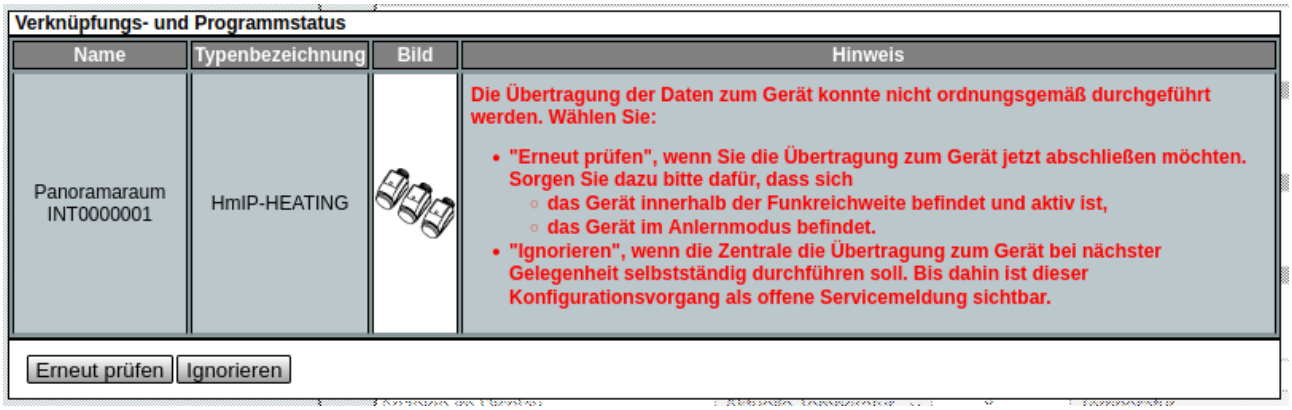
Öffnen Sie in der CCU „Einstellungen → Gruppen“ und klicken auf den Button „Einstellen“. Im sich öffnenden Fenster können für jeden Kanal des Aktors die für diesen möglichen Voreinstellungen und Programmierungen vorgenommen werden. Um die angesprochenen unerwünschten Effekte zu vermeiden, nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

1) Temperaturprofil Samstag 00:00 bis 24:00 Uhr 16.0 °C
   (oder die von Ihnen für Ihr Gebäude festgelegte Minimaltemperatur).
2) Temperaturprofile Sonntag bis Freitag: „wie Vortag“ (Häkchen setzen)
3) Maximale Temperatur: 24°C
   (oder eine von Ihnen festgelegte Temperatur, die bei manueller Einstellung nicht überschritten werden soll)



4) Beenden Sie die Eingaben mit Klick auf den Button „Übernehmen“ oder „OK“.

Eventuell erhalten Sie eine Fehlermeldung: „Die Übertragung der Daten konnte nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden […]“. Diese kann unbesorgt durch Klicken auf den Button „Ignorieren“ abgeschlossen werden. Sie tritt auf, wenn in diesem Moment keine Funkverbindung zum Aktor aufgenommen werden kann oder auch der Duty Cycle überschritten ist. Anders als beim Anlernen werden nun aber ausstehende Übertragungen gespeichert und bei nächster Gelegenheit nachgeholt – so lange bleiben sie als „Servicemeldung“ gespeichert.



Setzen Sie nun das Gruppenweise Anlernen, Zuordnen und Anpassen der Grundprogrammierung Raum für Raum und damit Aktorengruppe für Aktorengruppe fort, bis Sie alle Geräte in der CCU angelegt und die Grundeinstellungen vorgenommen haben.

Fahren Sie dann mit dem folgenden Kapitel „Systemvariablen einrichten“ fort und beginnen somit mit der eigentlichen Installation des Heizkalenders.

Systemvariablen einrichten

Nachdem alle Geräte an die CCU angelernt und die Kalender angelegt sind, werden nun die Skripte des Heizkalenders und die benötigten Systemvariablen eingerichtet.

Dies kann erfolgen

- mit Hilfe einer der Heizkalender-Apps oder dem Windows-Installer,
- mit dem zu jedem Kalender bereitgestellten, passenden Skript oder
- vollständig manuell.

Anlage der Systemvariablen per Handy-App oder Windows-Programm

Die Apps und das Windows-Programm installieren den Heizkalender „automatisch“ und fragen alle wichtigen Daten ab. Sie enthalten viele Erläuterungen, sind dadurch fast „autark“ und bieten noch weitere Informationen an.

Anlage der Systemvariablen mit Hilfsskripten

Es stehen Initialisierungsskripte bereit, mit denen die Systemvariablen automatisch erstellt werden können. Dabei werden Standardwerte eingegeben, die anschließend anzupassen sind. Die folgende Beschreibung gilt für alle Initialisierungsskripte:

- für Skript 1 Variante ChurchDesk:
  HK-Init-Skript 1_ChurchDesk.hsc
- für Skript 1 Variante Churchtools:
  HK-Init-Skript 1_ChurchTools.hsc
- für Skript 1 Variante Google-Kalender:
  HK-Init-Skript 1_Google.hsc
- für Skript 1 Variante iCal:
  HK-Init-Skript 1_iCal.hsc
- für Skript 2 unabhängig von den Kalendervarianten:
  HK-Init-Skript 2.hsc
- für eine Protokollierung:
  HK-Init-Variablen Logging.hsc

Die Skripte sind so erstellt, dass sie alle wichtigen Daten automatisch ermitteln können, wenn man die Zugangsdaten direkt mit angibt. Werden keine Zugangsdaten ausgefüllt und man führt das Skript aus, werden nur die Standard-Variablen erzeugt. Man muss dann später alle Raumvariablen selbst anlegen und füllen. Es lohnt sich also, das jeweilige Skript 1 vorzubereiten:

Vorbereiten des Skript 1 für Churchtools

1) Öffnen Sie das Skript „HK-Init-Skript 1_Church-Tools.hsc“ mit einem einfachen Texteditor – keinesfalls mit einem Programm wie Word o.ä., da dieses durch automatisch eingefügte Formatierungszeichen das Skript unbrauchbar machen kann!

2) Scrollen Sie zu den folgenden Zeilen herunter und ergänzen Sie mit den von Ihnen bei der Planung ermittelten Daten.

   - API-Token für den Zugriff:
     string loginToken="vIRMKgJyfRTKE5j…8o7s0spoeWoUuPDa";
   - Gemeindename:
     string gemeindeName = "musterstadt";
   - Zusätzliche Heizgruppen, für die kein Ressourcenkalender vorhanden ist:
     string zusaetzlicheRaumNamen = „Flur;WC_D;WC_H“
   - Als Vorgabe werden die Heizgruppen für IP-Aktoren angelegt, sollten andere verwendet werden, könnten für alle geltende Vorgaben bereits hier erfolgen, die Aufschlüsselung der Parameter finden Sie im Kapitel Anlage und Befüllen der Systemvariablen „HKG-...“:
     string raumVorgabePreFix = "0;H;IP;20;0;30;Heizgruppe: ";
   - Als Vorgabe wird der Kanal für IP-Aktoren angelegt, sollten andere verwendet werden, könnten für alle geltende Vorgaben bereits hier erfolgen, die Liste der Kanäle finden Sie im Anhang.
     string raumVorgabePostFix = ":1";

2) Fahren Sie nun mit der Ausführung der Skripte fort, wie weiter unten beschrieben.

Vorbereiten des Skript 1 für ChurchDesk

1) Öffnen Sie das Skript „HK-Init-Skript 1_ChurchDesk.hsc“ mit einem einfachen Texteditor – keinesfalls mit einem Programm wie Word o.ä., da dieses durch automatisch eingefügte Formatierungszeichen das Skript unbrauchbar machen kann!

2) Scrollen Sie zu den folgenden Zeilen herunter und ergänzen Sie mit den von Ihnen bei der Planung ermittelten Daten.

   - OrganisationsId:
     `string organizationId = "123456789";`
   - Pull-API-Key für den Zugriff:
     `string apiToken="vIRMKgJyfRTKE5j…8o7s0spoeWoUuPDa";`
   - Zusätzliche Heizgruppen, für die kein Ressourcenkalender vorhanden ist:
     `string zusaetzlicheRaumNamen = „Flur;WC_D;WC_H“`
   - Als Vorgabe werden die Heizgruppen für IP-Aktoren angelegt, sollten andere verwendet werden, könnten für alle geltende Vorgaben bereits hier erfolgen, die Aufschlüsselung der Parameter finden Sie im Kapitel Anlage und Befüllen der Systemvariablen

„HKG-...“:

```
string raumVorgabePreFix = "0;H;IP;20;0;30;Heizgruppe: ";
```

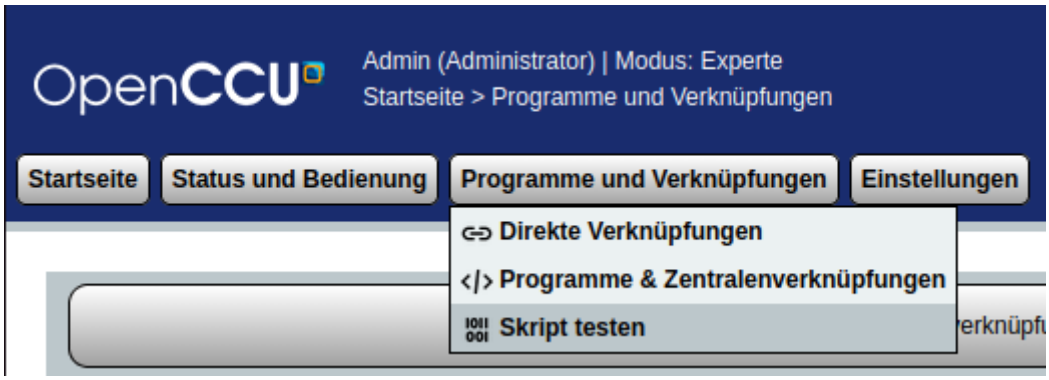
- Als Vorgabe wird der Kanal für IP-Aktoren angelegt, sollten andere verwendet werden, könnten für alle geltende Vorgaben bereits hier erfolgen, die Liste der Kanäle finden Sie im Anhang.

```
string raumVorgabePostFix = ":1";
```

3) Fahren Sie nun mit der Ausführung der Skripte fort, wie weiter unten beschrieben.

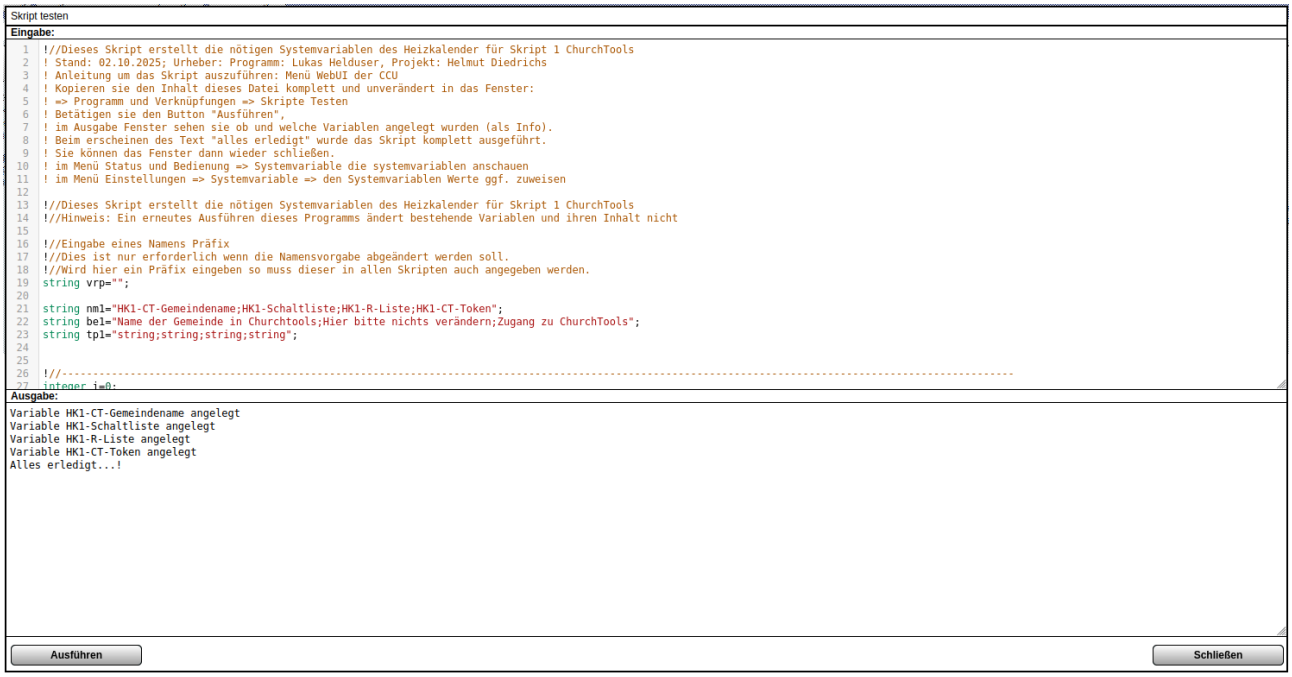
Ausführung der Skripte

1) Öffnen Sie in der CCU „Programme und Verknüpfungen → Skript testen“



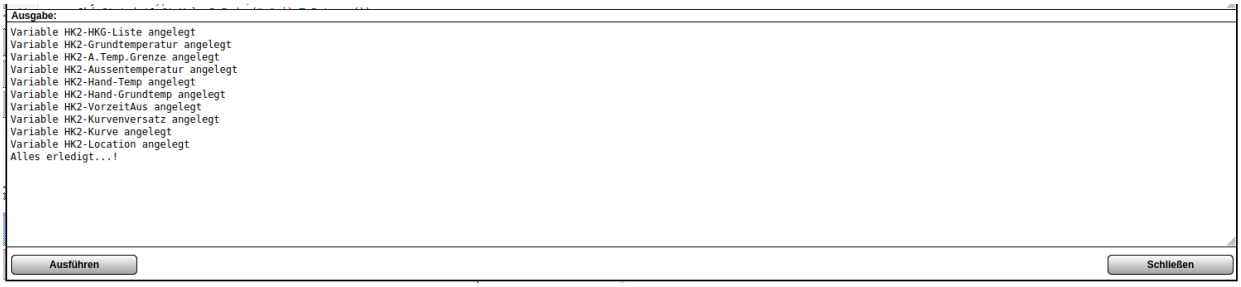
1) Öffnen Sie die (ggf. wie zuvor beschrieben vorbereitete) Skriptdatei „HK-Init-Skript 1_[…].hsc“ für Ihren Kalender mit einem einfachen Texteditor – keinesfalls mit einem Programm wie Word o.ä., da dieses durch automatisch eingefügte Formatierungszeichen das Skript unbrauchbar machen kann!

2) Kopieren Sie das vollständige Skript aus dem Texteditor in den Eingabe-Bereich des Fensters „Skript testen“ der CCU. Dazu können Sie in das Editorfenster klicken, alles mit der Tastenkombination [strg]+[a] markieren, mit [strg]+[c] kopieren, dann in das Eingabefenster klicken und mit [strg]+[v] einfügen.



3) Unten links im Fenster auf „Ausführen“ klicken. Das Skript legt die Variablen an und zeigt im Fenster „Ausgabe“ das Ergebnis (Beispiel zeigt das Skript für ChurchTools, andere weichen ab!). Löschen Sie das Skript vollständig aus dem Eingabefenster, dazu können Sie in das Editorfenster klicken, alles mit der Tastenkombination [strg]+[a] markieren und mit [strg]-[x] löschen.

4) Öffnen Sie nun die für alle Kalender identische Skriptdatei „HK-Init-Skript 2.hsc“ ebenfalls in einem Texteditor, kopieren Sie dieses wie vorher beschrieben in den Eingabe-Bereich und führen es aus.



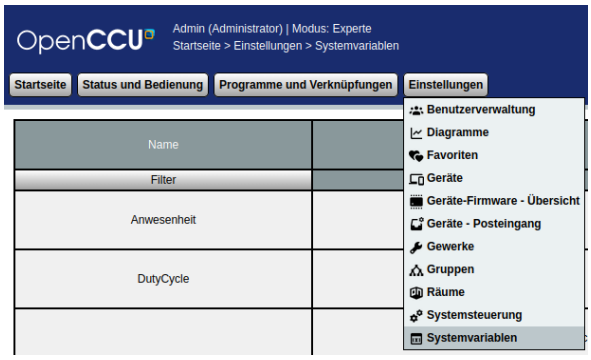
5) Die Anlage der Systemvariablen für eine Protokollierung ist nicht für die Funktion erforderlich, erleichtert aber eine eventuelle Fehlersuche erheblich und ist daher dringend empfohlen. Kopieren Sie daher nun die Skriptdatei „HK-Init-Skript 2.hsc“ ebenso wie die beiden vorherigen und führen sie aus. Anschließend schließen sie das Fenster durch Klick auf den Button „Schließen“ unten rechts.

6) Anschließend Befüllen Sie die Systemvariablen, wie im übernächsten Kapitel beschrieben.

Anlage der Systemvariablen manuell in der CCU

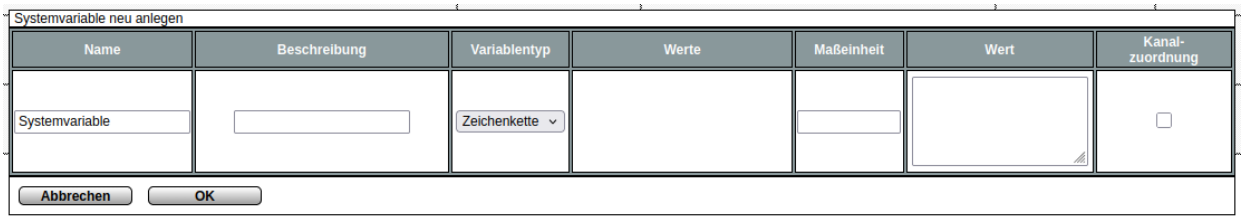
Beim manuellen Anlegen der Systemvariablen sind auch die Schritte, die von den Hilfsskripten erledigt werden können, selbst auszuführen. Haben Sie die Systemvariablen im vorherigen Kapitel mit den Initialisierungsskripten angelegt, können sie dieses Kapitel überspringen.

1) Öffnen Sie in der CCU „Einstellungen → Systemvariablen“



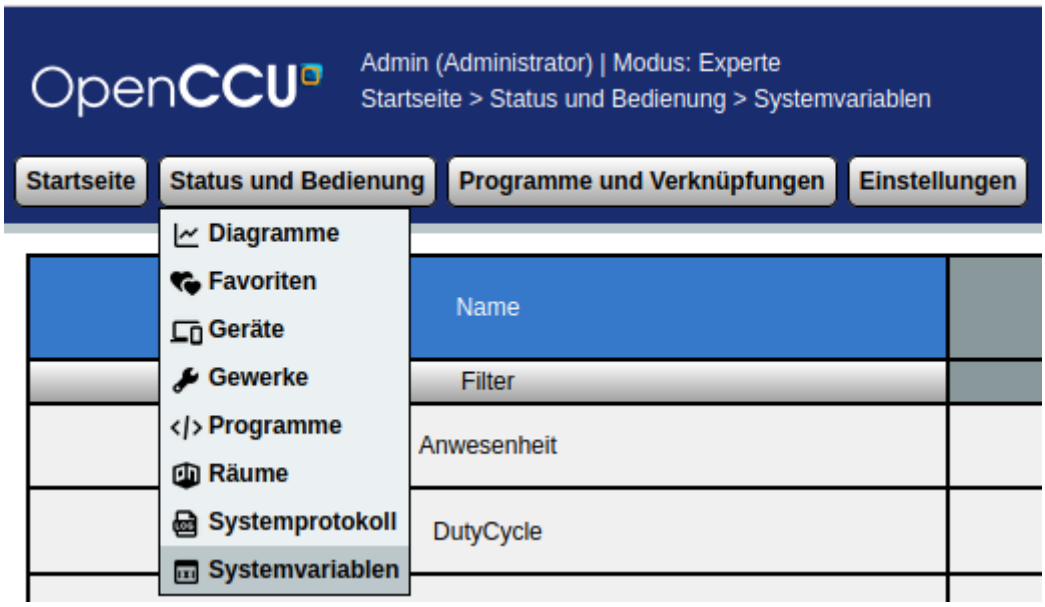
2) Anschließend klicken Sie am unteren Bildrand auf den Button „Neu“

3) Im sich öffnenden Eingabefenster legen Sie jeweils eine Systemvariable vollständig, einschließlich der bei Einrichtung des Kalenders ermittelten Wertes an und beenden Ihre Eingabe durch Klick auf den Button „OK“. Wiederholen sie dies für jede einzelne anzulegende Systemvariable, deren Auflistung Sie im Anhang finden.



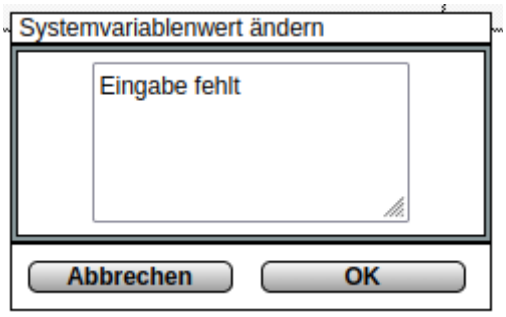
Befüllen der Systemvariablen

1) Nun sind die erstellten Systemvariablen mit den bei Einrichtung des jeweiligen Kalenders ermittelten Werten und im Planungsdatenblatt notierten Werten zu befüllen bzw. an die eigenen Wünsche und den „Heizcharakter“ des Gebäudes anzupassen. Das Beispiel zeigt die Variablen für ChurchTools, andere weichen ab! Öffnen Sie in der CCU „Status und Bedienung → Systemvariablen“



2) Klicken Sie in der Spalte „Status“ in das Datenfeld der anzupassenden Systemvariable für Skript 1, erkennbar durch den Namen „HK1-…“ und den Status „Eingabe fehlt“.

3) Geben Sie im sich öffnenden Fenster den bei Einrichtung Ihres Kalenders ermittelten Wert ein und bestätigen Sie durch Klick auf „OK“.



4) Fahren Sie fort, bis Sie alle Systemvariablen für Skript 1 befüllt haben. Überprüfen Sie anschließend, ob die in den folgenden Kapiteln beschriebenen Systemvariablen für Skript 2 Ihren Anforderungen entsprechen und passen sie gegebenenfalls an.

Systemvariable HK2-A.Temp.Grenze

Der Außentemperatur-Grenzwert legt fest, unterhalb welcher Außentemperatur geheizt werden soll. Als Grundeinstellung empfiehlt sich ein Wert von 19-20°C.

Die Funktion ist zum Betrieb des Heizkalenders nicht notwendig, aber sehr sinnvoll: Mit diesem Grenzwert wird entschieden, ob geheizt wird. Soll die Funktion nicht genutzt werden oder wollen Sie das Heizkalender-Programm testen, geben Sie einen utopisch hohen Wert von z.B. 50°C vor – bei Erprobung nicht vergessen zurückzustellen!

Systemvariable HK2-Aussentemperatur

In diese Variable wird über das Skript HK-Außentemperatur-Open-Meteo, die Außentemperatur nach der nächstgelegenen Meßstelle des Deutschen Wetterdienst geschrieben. Die Zeit- und Positionsdaten für die Ermittlung des Standortes werden aus den Daten der CCU3 bezogen.

Systemvariable HK2-Grundtemperatur

Die Grundtemperatur ist die Temperatur der Räume außerhalb der Nutzungszeit, als Voreinstellung sind 16°C vorgesehen. Diese sollte nicht zu niedrig vorgeben werden, damit die Wände nicht zu stark auskühlen. Wenn Sie hier einen niedrigen Wert eingeben, dann müssen Sie bei der Vorlaufzeit einen größeren Offset eingeben, damit früher geheizt wird und die Wände sich erwärmen können.

Die Temperatur, ab der die Luft des Raumes abgekühlt ist und die Wände beginnen, auszukühlen, lässt sich näherungsweise durch einen Heizversuch bestimmen, der im Anhang erläutert wird.

Jedem Raum kann über seine Heizgruppe eine abweichende Grundtemperatur zugewiesen werden. So verwendet Musterstadt im Saal mit der trägen Fußbodenheizung eine Grundtemperatur von 17°C, um die Zeit für das Aufheizen zu einem Gottesdienst nicht zu lange dauern zu lassen.

Name	Beschreibung	Letzte Änderung	Status
Filter			
Anwesenheit	Anwesenheit	08.01.2026 10:00:46	anwesend
DutyCycle	DutyCycle CCU	10.01.2026 18:03:00	2.00 %
HK1-CT-Gemeindename	Name der Gemeinde in Churchtools	10.01.2026 18:00:55	Eingabe fehlt
HK1-CT-Token	Zugang zu ChurchTools	10.01.2026 18:03:21	Eingabe fehlt
HK1-R-Liste	Ressourcen-Liste	10.01.2026 18:03:03	Eingabe fehlt
HK1-Schaltliste	Hier bitte nichts verändern	10.01.2026 18:00:00	
HK2-A.Temp.Grenze	Aussentemperatur-Grenzwert	10.01.2026 17:55:59	19.00
HK2-Aussentemperatur	Aussentemperatur	10.01.2026 17:55:59	0.00
HK2-Grundtemperatur	Grundtemperatur	10.01.2026 17:55:59	16.00
HK2-Hand-Grundtemp	Funktionswahl Hand-Grundtemp	10.01.2026 17:55:59	1.00
HK2-Hand-Temp	Funktionswahl Handvorrang	10.01.2026 17:55:59	0.00
HK2-HKG-Liste	Liste der HK-Gruppenvariablen	10.01.2026 17:55:59	Eingabe fehlt
HK2-Kurve	Hzg.-Vorlaufzeit: Eingeben in Minuten zu Außentemperaturen kleiner als -10, -5, 8, 10, 12, 15, 17,5	10.01.2026 17:55:59	360;300;240;180;150;120;90;60
HK2-Kurvenversatz	Grundoffsetzeit Einschalten	10.01.2026 17:55:59	0.00
HK2-Location	Location für Wetter-API	10.01.2026 17:55:59	Eingabe fehlt
HK2-VorzeitAus	Grundoffsetzeit Ausschalten	10.01.2026 17:55:59	50.00

Systemvariable HK2-Hand-Grundtemp

Dieser Parameter steht als Grundeinstellung auf Wahr (1). Damit wird in jedem Fall nachts um 01:00 Uhr jedes Thermostat, das nicht auf seiner Grundtemperatur steht, wieder auf die Grundtemperatur zurückgestellt. Die Rückstellung erfolgt nicht, wenn der Raum sich in einer planmäßigen Heizphase befindet.

Steht dieser Parameter auf Falsch (0), dann wird die jeweilige eingestellte Raumtemperatur beibehalten.

Systemvariable HK2-Hand-Temp

Dieser Parameter steht als Grundeinstellung auf Falsch (0). Damit wird immer nach Ende eines Schalttermines die Grundtemperatur übernommen. Sollte die Temperatur händisch verstellt werden, wird dies nicht berücksichtigt.

Steht dieser Parameter auf Wahr (1) dann wird bei einer manuellen Verstellung der Thermostate, diese Einstellung bei Terminende beibehalten.

Systemvariable HK2-HKG-Liste

Liste der Heizgruppen entsprechend Ihrer Zuordnung zu den Ressourcen. Jedem Wert aus der HK1-R-Liste wird eine Heizgruppe oder mehrere (mit + verbundene Namen) zugeordnet. Die Werte, die hier verwendet werden sind Namen der Systemvariablen „HKG-[...]“.

Die Gemeinde Musterstadt hat die Ressourcen Saal (1) und Gruppenraum (2), die hier getrennt durch Semikolon exakt in gleicher Reihenfolge wie die Ressourcen-ID’s in der HK1-R-Liste stehen müssen.

Zusätzlich werden die mitzuheizenden, aber nicht mit Ressourcen hinterlegten Heizgruppen mit „+“ der jeweiligen „Haupt-“Heizgruppe nachgestellt. Für Musterstadt, das Flur und WC’s bei jeder Nutzung von Saal und/oder Gruppenraum mitheizen möchte: „HKG-Saal+HKG-Flur+HKG-WC_D+HKG-WC_H;HKG-Gruppenr+HKG-Flur+HKG-WC_D+HKG-WC_H;“

Systemvariable HK2-Kurve

Je nach Außentemperatur wird eine Vorheizzeit berechnet. Die Werte in dieser Systemvariablen definieren die Vorlaufzeit in Minuten für eine Außentemperatur von -10, -5, 0, 8, 10, 12, 15, 17,5°C, zwischen den Werten wird vom Skript interpoliert.

Diese Heizkurve kann für jede Heizgruppe in der zugehörigen Systemvariable „HKG-[...]“ individuell mit einem Faktor zwischen 0.25 und 3.0 verlängert oder verkürzt werden. Dieser Wert wird dort mit einem „*“ (Malzeichen) an die individuelle Vorheizzeit angehängt.

Systemvariable HK2-Kurvenversatz

Grundsätzlich kann die Heizkurve auch mittels dieser Variable auf der Zeitachse verschoben werden. Diese Variable stammt aus einer älteren Heizkalenderversion und sollte nicht mehr verwendet werden, es ist vorteilhafter, die Heizkurve mittels Anpassungsfaktor in der Heizgruppe zu korrigieren.

Systemvariable HK2-Location

Diese Variable stammt aus einer älteren Heizkalenderversion und wird nicht mehr verwendet.

Systemvariable HK2-VorzeitAus

Dieser Wert steuert, wie viele Minuten vor Ende eines Termines generell die Beheizung beendet werden soll. Auch dieser Wert sollte (aufgrund des unterschiedlichen Auskühlverhaltens) je Raum individuell eingestellt werden. Beide Werte addieren sich, so dass die Nutzung von beiden gleichzeitig zu unübersichtlichem Verhalten der Heiztermine führen wird.

Anlage und Befüllen bzw. Prüfen der Systemvariablen „HKG-...“

Bei der Planung der Anlage erfolgte die Zuordnung von Aktoren einerseits zu den in den Kalendern verwendeten Ressourcen, andererseits zu gemeinsam zu schaltenden „HeizKalenderGruppen“. Für jede dieser Gruppen ist nun eine Systemvariable anzulegen, die jedem Raum/ jeder Aktorengruppe Eigenschaften zuordnet und final definiert, welche Ressourcen aus Churchtools welche Heizgruppen schalten. Je Raum benötigen Sie 7 Parameter, wobei der erste Parameter reserviert ist.

Sofern das Initialisierungsskript zu Skript 1 entsprechend vorbereitet wurde, sind die Systemvariablen bereits angelegt worden und mit den Standardwerten befüllt. Sie sollten nun kontrolliert und ggf. angepasst werden.

Anlage der Systemvariable „HKG-...“

Die Anlage erfolgt gegebenenfalls, wie bereits unter Anlage der Systemvariablen manuell in der CCU beschrieben, unter Beachtung folgender Vorgaben:

- Name: Exakt entsprechend der Planung, übereinstimmend mit der Systemvariable „Systemvariable HK2-HKG-Liste“, die wiederum synchron mit der Systemvariable „HK1-R-Liste“ sein muss.
- Beschreibung: Kann frei vergeben werden. Sinnvoll ist die Auflistung der mit dieser Variable geschalteten Aktoren im Klartext.
- Variablentyp: Zeichenkette
- Wert: Eingabe der Zeichenkette, wie im folgenden beschrieben

Werte der Systemvariablen „HKG-…“

Der Wert der Systemvariablen besteht aus einer Zeichenkette mit 7 Parametern, wobei das siebente Glied mehrere durch Semikolon getrennte Aktoren-Kanäle enthalten kann:

1. Stelle: Schaltzustand (Reserviert) – Geben Sie eine „0“ (Null) ein.
   In diesem Parameter wird der aktuelle Schaltzustand des Raumes verzeichnet.
   1=Heizen/geschaltet, 0=aus
2. Stelle: Schalten oder Heizen – Geben Sie an, ob die Gruppe Heizungsregler oder Schaltaktoren enthält: “H“ für Heiz-Aktoren; “S“ für Schalt-Aktoren.
3. Stelle: Gerätebauart – Geben Sie an dieser Stelle für IP-Geräte „IP“ ein. Für andere gemäß der Tabelle im Anhang die Kennung (RT, TC, IT oder SW). Über diese Kennung wird der CCU mitgeteilt, um welche Art von Aktoren es sich handelt.
4. Stelle: Heiztemperatur – Temperatur, die beim Einschalten der Heizung geschaltet werden soll. Optional durch Schrägstrich abgetrennt eine nur für diesen Raum abweichende Grundtemperatur.
5. Stelle: Zusätzlich zum allgemeinen, temperaturgesteuerten Zeitvorlauf, kann hier ein zusätzlicher, raumbezogener Vorlauf gesetzt werden, zum Beispiel bei einer Fußbodenheizung.
   Optional kann mit * abgetrennt ein Faktor (zwischen 0.25 und 3.0) angegeben werden, mit dem der temperaturgesteuerte Zeitvorlauf korrigiert wird.
6. Stelle: Vorzeitige Abschaltung – Man kann die Heizung vorzeitig (vor Ende der Terminbuchung) abschalten, da ein Raum die Temperatur hält und die darin befindlichen Personen ja auch Wärme abgeben. Bei einer trägen Fußbodenheizung zum Beispiel 90min, bei anderen Räumen 30min früher.

7. Stelle: Liste der Aktoren-Kanäle, die mit dieser Heizkalendergruppe geschaltet werden sollen. In beliebiger Reihenfolge an einander gereiht und durch Semikolon getrennt.

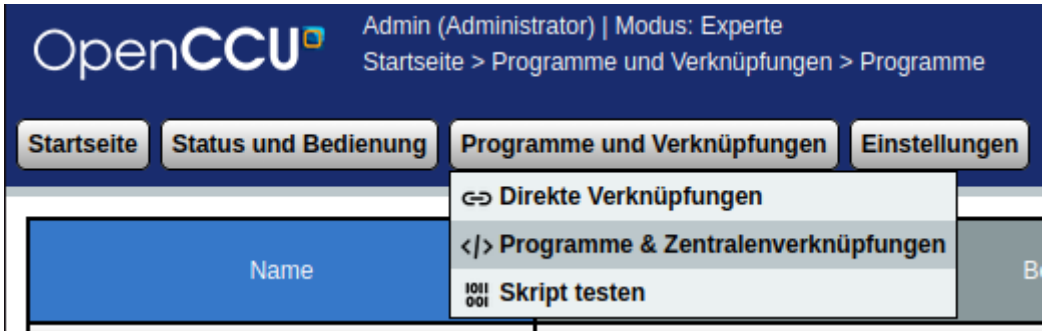
Die Gemeinde Musterstadt hat sich für folgende Parameter entschieden:

1) HKG-Saal = 0;H;IP;20/17;360;90;Saal-FT:1
   - 0 = Reserviert
   - H = Heizen
   - IP = Es ist ein Fußbodenheizungs-Thermostat der IP Gruppe installiert.
   - 20/17 = Die normale Wohlfühltemperatur soll 20°C betragen, die Absenktemperatur beträgt 17°C (nicht 16°C wie für alle anderen Räume)
   - 360 = Die Heizung wird mindestens 6 Stunden vor Terminbeginn eingeschaltet, sofern die Heizkurve nicht ein noch früheres Einschalten erfordert.
   - 90 = Aufgrund der Trägheit der Fußbodenheizung wird sie bereits 90 Minuten vor Terminende abgeschaltet.
   - Saal-FT:1 = Angesprochen wird der Kanal 1 des Fußbodenheizungs-Thermostats
2) HKG-Gruppenr = 0;H;IP;21;0;0;Gruppenr-WT:1;Gruppenr-HT-1:1;Gruppenr-HT-2:1
   - Stelle 1-3 wie bei HKG-Saal beschrieben
   - 21 = Die normale Wohlfühltemperatur soll 21°C betragen
   - 0;0; = Die Vorheizzeit richtet sich nach der Heizkurve, da der Raum aber schnell auskühlt, wird bis zum Terminende durchgehend geheizt.
   - Gruppenr-WT:1;Gruppenr-HT-1:1;Gruppenr-HT-2:1 = Die Kanäle des Wandthermostats und der Thermostatventile werden angesprochen.
3) HKG-Flur = 0;H;IP;18;0;0;Flur-HT-1:1;Flur-HT-2:1
   - Stelle 1-3 wie bei HKG-Saal beschrieben
   - 18 = Die normale Wohlfühltemperatur soll 18°C betragen
   - 0;30; = Die Vorheizzeit richtet sich nach der Heizkurve, es wird bis eine halbe Stunde vor Terminende geheizt.
   - Flur-HT-1:1;Flur-HT-2:1 = Die Kanäle der Thermostatventile werden angesprochen.
2) HKG-WC = 0;H;IP;18;0;0;WC_D-HT-1:1;WC_H-HT-1:1
   - Stelle 1-6 wie bei HKG-Saal beschrieben
   - WC_D-HT-1:1;WC_H-HT-1:1 = Die Kanäle der Thermostatventile werden angesprochen.

Installation der Skripte

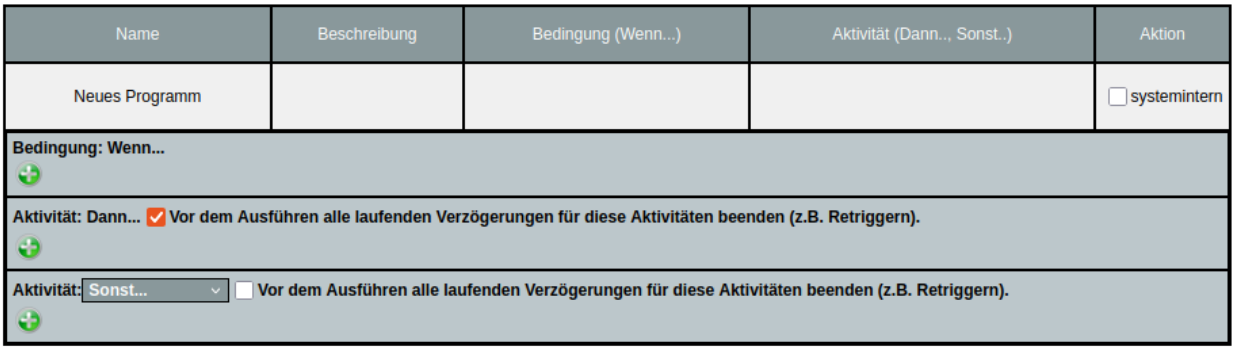
In OpenCCU können Programme (Skripte) gespeichert werden und anhand zahlreicher Bedingungen gestartet werden. Dies machen wir uns zunutze und lassen die Heizkalender-Skripte von der CCU automatisch abarbeiten.

1) Öffnen Sie in der CCU „Programme und Verknüpfungen → Programme und Zentralenverknüpfungen“

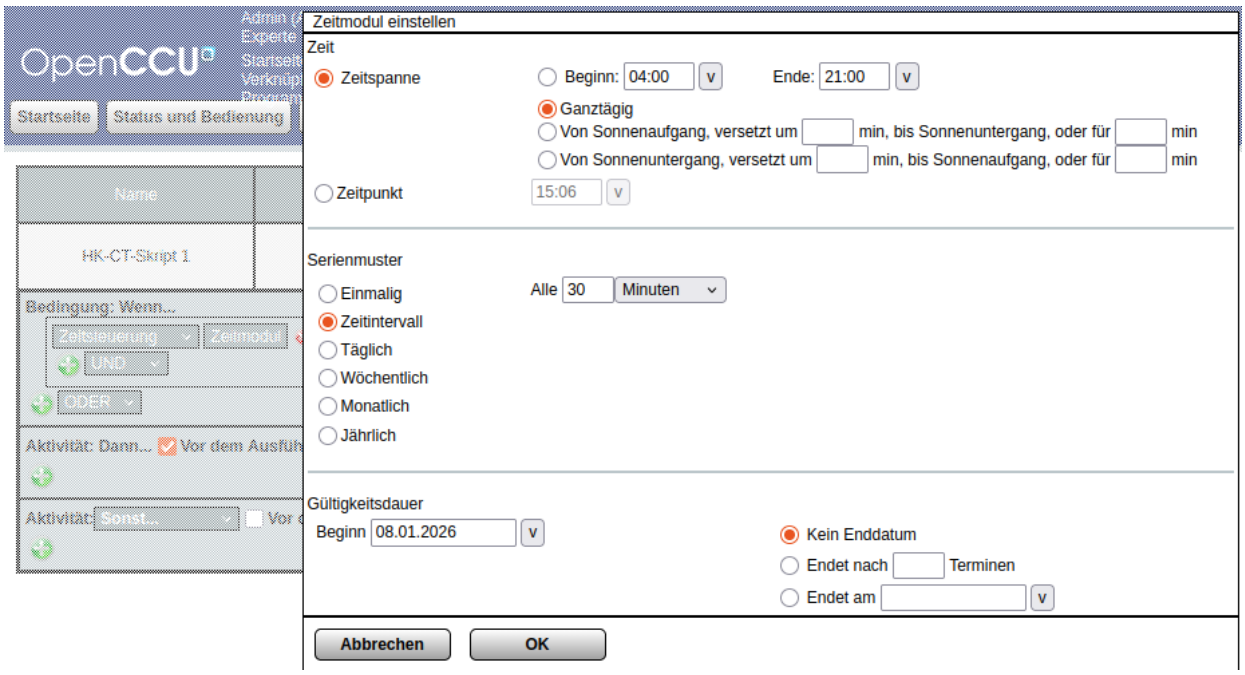


2) Anschließend klicken Sie am unteren Bildrand auf den Button „Neu“

3) In der Spalte „Name“ klicken Sie auf „Neues Programm“ und geben den Namen des Skriptes ein (z.B. „HK-Skript 1_ChurchTools.hsc“).



4) Die „Bedingung: Wenn …“ erstellen Sie durch Klicken auf das Plus-Symbol und Auswahl von „Zeitsteuerung“ im Dropdown-Menü. Ein Klick auf „Zeitmodul“ öffnet das Fenster „Zeitmodul einstellen“.



5) Wählen Sie im Abschnitt „Zeit“ eine „Zeitspanne“, in der das Skript ausgeführt werden soll. Sie können hier (z.B. wenn Sie sicher sind, dass Nachts keine Termine stattfinden werden) Beginn und Ende festlegen. Auf der sicheren Seite sind Sie, wenn sie das Programm „Ganztägig“ laufen lassen – das kostet lediglich etwas elektrische Energie.

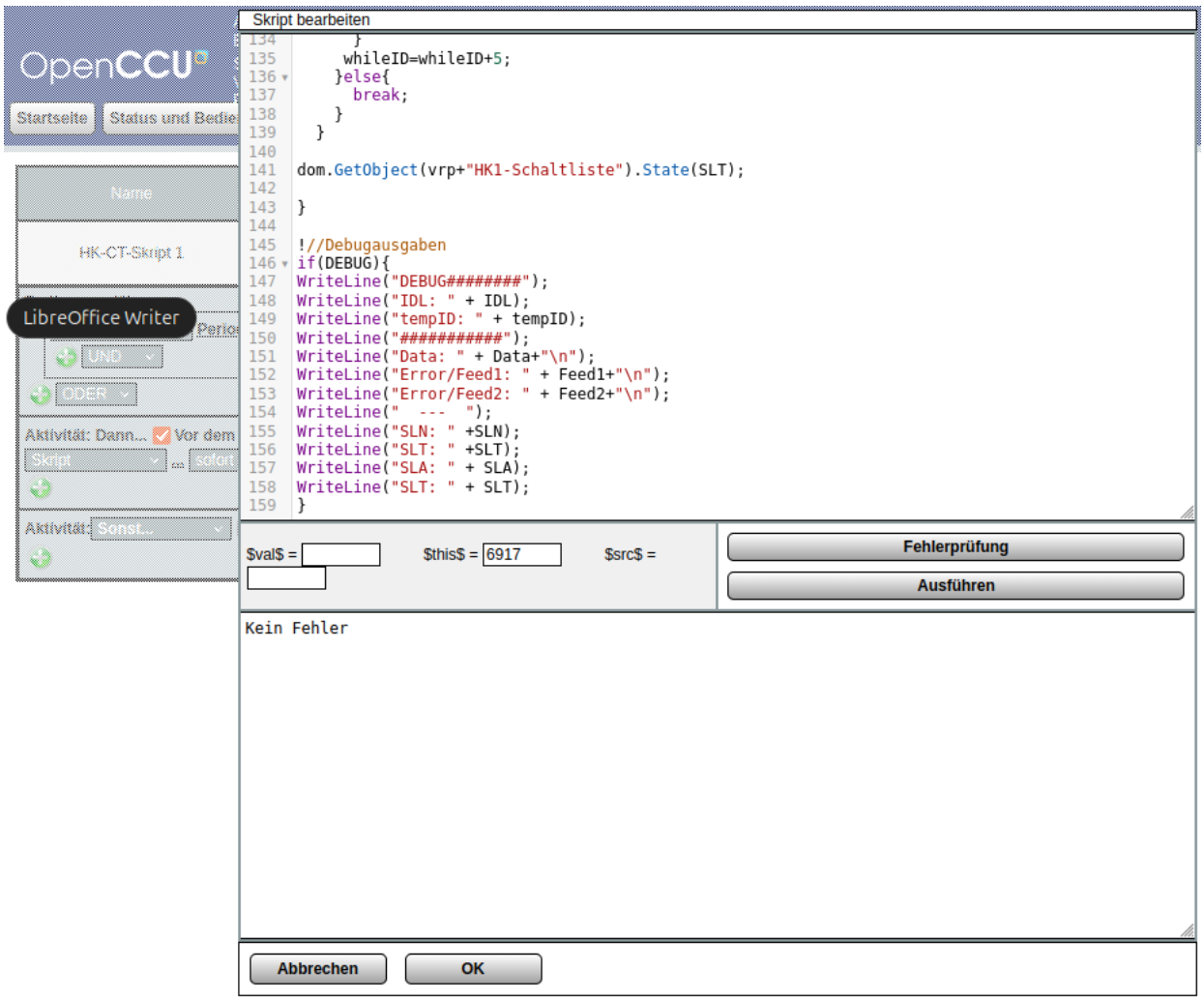
6) Im Abschnitt „Serienmuster“ wählen Sie „Zeitintervall“ und einen für Ihre Termine sinnvolle Ausführungsrhythmus: Das Programm für Skript 1 muss so häufig laufen, dass Termine aus dem Kalender jeweils vor einer Veranstaltung ausgelesen und in die Systemvariable „HK1-Schaltliste“ geschrieben werden. Empfohlen wird ein Wert von 30 Minuten.

7) Die Gültigkeitsdauer lassen Sie unverändert auf „Kein Enddatum“ und speichern das Zeitmodul durch Klick auf den Button „OK“

8) Die Aktivität „Dann …“ erstellen Sie durch Klicken auf das Plus-Symbol und Auswahl von „Skript“ im Dropdown-Menü. Ein Klick auf die folgenden drei Punkte „...“ öffnet das Fenster „Skript bearbeiten“.

9) Öffnen Sie die für Ihren Kalender passende Datei für Skript 1mit einem einfachen Texteditor – keinesfalls mit einem Programm wie Word o.ä., da dieses durch automatisch eingefügte Formatierungszeichen das Skript unbrauchbar machen kann!

10) Kopieren Sie das vollständige Skript aus dem Texteditor in den Eingabe-Bereich des Fensters „Skript bearbeiten“ der CCU. Dazu können Sie in das Editorfenster klicken, alles mit der Tastenkombination [strg]+[a] markieren, mit [strg]+[c] kopieren, dann in das Bearbeitungsfenster klicken und mit [strg]+[v] einfügen.



11) Klicken Sie auf den Button „Fehlerprüfung“ – im unteren Fensterbereich sollte „Kein Fehler“ erscheinen – und schließen Sie das Fenster durch Klick auf den Button „OK“.

12) Beenden Sie die Installation des Skriptes durch Klick auf den Button „Einstellungen als neues Programm speichern“ am unteren Bildrand.
Hinweis: Wenn Sie nur auf „OK“ klicken, wird das Programm nicht angelegt!

13) Installieren Sie das vom Kalender unabhängige Skript 2, indem Sie die vorgenannten Schritte wiederholen. Als Serienmuster – Zeitintervall sollten Sie hier 5 Minuten eingeben, damit alle Schaltungen zu den im Kalender eingetragenen Terminen ausgeführt werden.

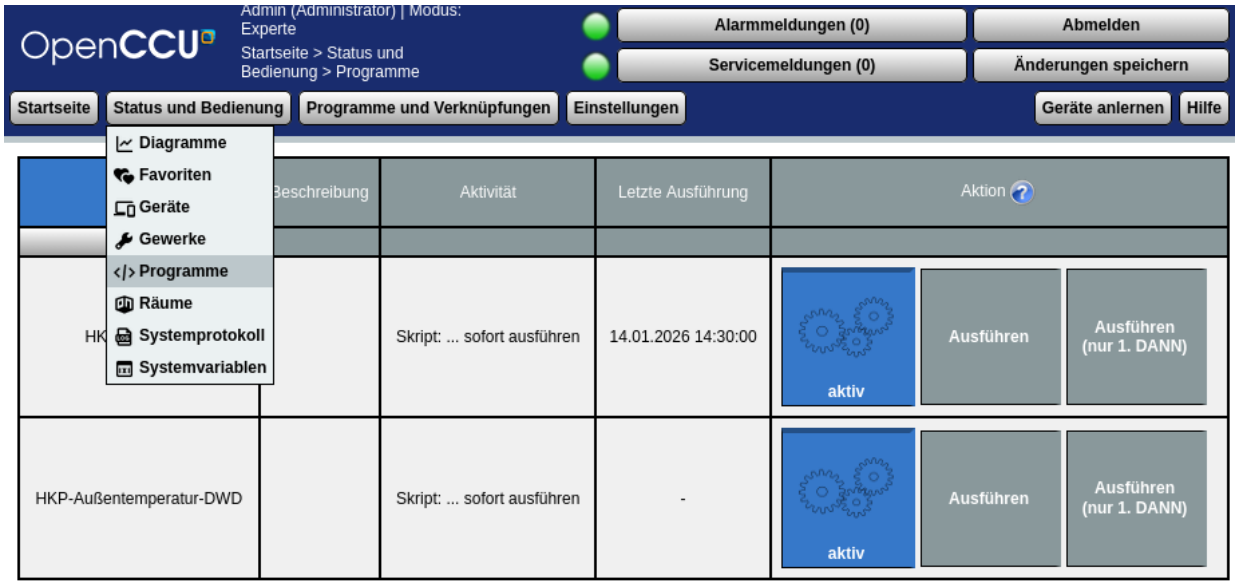
Ermittlung der Außenlufttemperatur

Skript zur Abfrage der Außentemperatur bei Open-Meteo

Über das Skript „HK-Außentemperatur-Open-Meteo.hsc“ werden anhand der in der CCU eingegebenen Position die Außentemperaturen der vergangenen 36 Stunden abgefragt und als Mittelwert in die Systemvariable HK2-Aussentemperatur geschrieben. Die Durchschnittsermittlung berücksichtigt, dass die Gebäudetemperatur der Außentemperatur stark verzögert folgt. Es wird wie unter Installation der Skripte beschrieben installiert.

- Name: HK-Außentemperatur-Open-Meteo

- Beschreibung: Außentemperatur über Open-Meteo Dienst bestimmen
- Zeitsteuerung, Zeitmodul einstellen:
  Zeitspanne: Ganztägig
  Serienmuster: Zeitintervall – Alle 1 Stunden.
- Installation abschließen durch Button „Einstellungen als neues Programm speichern“.
- Für die korrekte Funktion sind die korrekten Geokoordinaten in der CCU ausschlaggebend, die bei Einrichtung der CCU eingetragen worden sind.
- Zur Überprüfung der Funktion des Programmes „Status und Bedienung → Programme“ öffnen und durch anklicken des Feldes „Ausführen“.



- Anschließend unter „Status und Bedienung → Systemvariablen“ überprüfen, ob statt der als Ausgangswert eingegebenen „0.00“ nun die ungefähre Außentemperatur angezeigt wird. Das funktioniert natürlich nur, wenn diese nicht ausgerechnet 0°C beträgt! Sollten Sie eine absurd hohe Temperatur vorfinden, haben Sie vielleicht in den Systemeinstellungen Längen- und Breitenangabe vertauscht und Ihre Gemeinde in den Indischen Ozean verlegt?

Nutzung eines Homematic-Außentemperatursensors

[Kann bei Bedarf eingefügt werden]

Inbetriebnahme und Prüfung der Installation

Sofern die bisherige Einrichtung am „heimischen Schreibtisch“ erfolgte, ist spätestens jetzt die Montage der CCU und der Aktoren im Gemeindehaus an der Reihe. Hierzu beachten Sie bitte die Anleitungen der Homematic-Geräte.

Sofern Sie Wandthermostate verwenden, sollten Sie besonderes Augenmerk auf deren Montageorte legen und während der ersten Zeit der Nutzung überprüfen, ob sie am richtigen Ort montiert sind. Die Thermostate müssen an einer Stelle montiert sein, die möglichst genau die „repräsentative Raumtemperatur“ misst, also die Temperatur, die die Nutzer haben möchten. Es empfiehlt sich hierzu ein Ort an einer Innenwand, möglichst in Nähe der Raummitte. Wird das Thermostat an einer „kalten“ Wand montiert, besteht die Gefahr, dass es nicht die Raumtemperatur, sondern einen von der kalten Wand beeinflussten geringeren Wert misst.

Testskript

Sofern noch nicht geschehen, sind zur Inbetriebnahme die Skripte unter „Status und Bedienung → Programme“ durch Anklicken des entsprechenden Buttons in der Spalte „Aktion“ auf „aktiv“ zu setzen.

Mit dem mitgelieferten Skript „HK-Test-Skript.hsc“ kann die korrekte Installation überprüft werden. Dazu das Skript wie im Kapitel „Ausführung der Skripte“ beschrieben ausführen:

- Das Skript dekodiert eine Schalte Liste, also die Liste an Terminen, die für die nächsten Schaltungen der Heizung relevant sind.
- Das Skript prüft, ob alle Raumvariablen, die eintragen sind auch angelegt wurden.
- Jede einzelne Ressource wird angezeigt und die zugeordneten Räume mit allen Parametern werden ausgegeben in verständlicher Art und Weise.
- Alle Aktoren (Thermostate) werden angesprochen und die aktuell gemeldete Raumtemperatur wird ausgegeben.

Alle Einstellungen lassen sich nun in Klartext lesen, die Ausgabe der Gemeinde Musterstadt sieht etwa so aus:

```
_____________________________________________________________________
Test Skript Lauf vom 17:14:47 30.12.2025
_____________________________________________________________________
HK1-Schaltliste=2;1767047400;1767048900;0;1;

Schaltzeiten Raum=2
Zeit Start=2025-12-29 23:30:00
Zeit Ende=2025-12-29 23:55:00
Temperatur=0
Heizen/Schalten=1
_____________________________________________________________________
Logging Status

HK-Logging: Logging Script 1 ist eingeschaltet
HK-Log: Log-Variable für Tools existiert
HK1-Logging: Logging Script 1 ist eingeschaltet
HK1-Log: Log-Variable für Script 1 existiert
```

```
HK2-Logging: Logging Script 2 ist eingeschaltet
HK2-Log: Log-Variable für Script 2 existiert
_____________________________________________________________________________________
HK1-R-Liste=1;2
HK1-R-Liste Namen=Saal+Flur+WC_D+WC_H;Gruppenr+Flur+WC_D+WC_H;Flur;WC_D;WC_H;
HK2-HKG-Liste=HKG-Saal+HKG-Flur+HKG-WC;HKG-Gruppenr+HKG-Flur+HKG-WC;
_____________________________
Raum: 1 (Saal+Flur+WC_D+WC_H)
Churchtools Resource:   1
Zugeordnete Raeume:  HKG-Saal+HKG-Flur+HKG-WC
Raum: HKG-Saal
Raum: HKG-Flur
Raum: HKG-WC
_____________________________
Raum: 2 (Gruppenr+Flur+WC)
Churchtools Resource:   2
Zugeordnete Raeume:  HKG-Gruppenr+HKG-Flur+HKG-WC
Raum: HKG-Gruppenr
Raum: HKG-Flur
Raum: HKG-WC
_____________________________________________________________________________________
Raum: HKG-Saal
Raumvariable:        0;H;IP;20/17;330;90;Heizgruppe: Saal:1
Raum Status:         0 ausgeschaltet
Modus:               H Heizen
Gerätebauart:        IP=IP-Thermostate-Aktoren-Gerätetyp (Kanal 1)
Temperatur:          20.0
Abw. Grundt.:        17.0
Vorlaufzeit:         330
Nachlaufzeit:        90
Aktoren:
      Heizgruppe: Saal:1      SET_POINT_TEMPERATURE=17.000000
_____________________________
Raum: HKG-Flur
Raumvariable:        0;H;IP;19;0;25;Heizgruppe: Foyer:1
Raum Status:         0 ausgeschaltet
Modus:               H Heizen
Gerätebauart:        IP=IP-Thermostate-Aktoren-Gerätetyp (Kanal 1)
Temperatur:          19.0
Vorlaufzeit:         0
Nachlaufzeit:        25
Aktoren:
      Heizgruppe: Flur :1     SET_POINT_TEMPERATURE=16.000000
_____________________________
Raum: HKG-WC
Raumvariable:        0;H;IP;18;0;40;Heizgruppe: WCs:1
Raum Status:         0 ausgeschaltet
Modus:               H Heizen
Gerätebauart:        IP=IP-Thermostate-Aktoren-Gerätetyp (Kanal 1)
Temperatur:          18.0
Vorlaufzeit:         0
Nachlaufzeit:        40
Aktoren:
      Heizgruppe: WC:1   SET_POINT_TEMPERATURE=16.000000
_____________________________
Raum: HKG-Gruppenr
Raumvariable:        0;H;IP;20;0;40;Heizgruppe: Gruppenr:1
Raum Status:         0 ausgeschaltet
Modus:               H Heizen
Gerätebauart:        IP=IP-Thermostate-Aktoren-Gerätetyp (Kanal 1)
Temperatur:          20.0
```

```
Vorlaufzeit:          0
Nachlaufzeit:         40
Aktoren:
      Heizgruppe: Gruppenr:1   SET_POINT_TEMPERATURE=16.000000

_____________________________________________________________________________
System Variablen zum Heizkalender

HK-Log=15:00:00 up 13 days,  3:48,  0 users,  load average: 0.00, 0.01, 0.00
HK-Logging=true
Schaltskriptlauf============================;2025-12-15 15:00:06;
HK1-CT-Gemeindename=musterstadt
HK1-CT-Token=vIRMKgJyfRTKE…UuPDa
HK1-Log=Ende ChurchTools-Skriptlauf
HK1-Logging=true
HK1-R-Liste=1;2;
HK1-Schaltliste=2;1767047400;1767048900;0;1;
HK2-A.Temp.Grenze=20.000000
HK2-Aussentemperatur=-0.400000
HK2-Grundtemperatur=16.000000
HK2-Hand-Grundtemp=true
HK2-Hand-Temp=false
HK2-HKG-Liste=HKG-Saal+HKG-Flur+HKG-WC;HKG-Gruppenr+HKG-Flur+HKG-WC
HK2-Kurve=162;130;100;59;50;41;30;20
HK2-Kurvenversatz=0.000000
HK2-Log=Ende Schaltskriptlauf============================
HK2-Logging=true
HK2-VorzeitAus=0.000000
HKG-Flur=0;H;IP;19;0;25;Heizgruppe: Flur:1
HKG-Saal=0;H;IP;20/17;330;90;Heizgruppe: Saal:1
HKG-Gruppenr=0;H;IP;20;0;40;Heizgruppe: Gruppenr:1
HKG-WC=0;H;IP;18;0;40;Heizgruppe: WC:1
Tool-Heizgruppen-Modus-Zurücksetzen=Heizgruppe: Flur=0;Heizgruppe:
Saal=0;Heizgruppe: Gruppenr=0;Heizgruppe: WC=0

_____________________________________________________________________________
Alles fertig...
```

Zudem werden auch die Zugriffe auf die Aktoren und Heizgruppen geprüft und die aktuelle Temperatur angezeigt. Würde ein Aktor, oder Kanalname falsch definiert sein, könnte man diese Information in der folgenden Form in der Ausgabe finden:

```
 Aktoren:
       Heizgruppe: GroßerSaal:1       FEHLER!!! Aktor unbekannt im System!
```

Gleichzeitig kann diese Ausgabe auch als Archiv genutzt werden, um die Einstellungen später noch mal vergleichen zu können. Dazu den Text einfach aus dem Ausgabefeld kopieren und in einer Datei speichern.

Herzlichen Glückwunsch:
Sie haben den Heizkalender erfolgreich installiert!
Das Heizkalenderteam wünscht viel Erfolg beim Energiesparen
zum Erhalt von Gottes Schöpfung!

Betrieb und Bedienung

[noch einzufügen]

Anhang

Inhaltsverzeichnis

Anhang....41
Berechnung des Einsparpotentials....42
Warum Homematic?....43
Planungsdatenblatt....44
Churchtools....44
ChurchDesk....44
OpenCCU....44
Homematic-Geräte....45
Heizversuch zur Ermittlung der Grundtemperatur....46
Die Systemvariable „HK1-Schaltliste“....47
Die Systemvariablen....48
Liste der Skripte....49
Historie des Heizkalenders....50
Änderungsverzeichnis....51

Berechnung des Einsparpotentials

Das folgende Rechenbeispiel soll das Sparpotential plausibel machen. Die Richtigkeit hat sich in der Praxis am Gemeindegebäude der Stadtmission Arheilgen bewiesen. Statt durchzuheizen, wird die Raumtemperatur niedrig gehalten. Statt 21°C nun 16.5°C Grundtemperatur, das sind 4,5°C weniger.

Der Energiebedarf der Heizperioden wird statistisch erfasst (https://gradtage.iwu.de/). Ein wichtiger Wert ist:

RHDD = Gradtagzahlen (room heating degree days) Einheiten: [Grad * Tage] bzw. [Kd] oder [Kelvin Day]. Zur Ermittlung der Gradtagszahl werden in Heizperioden auftretenden Differenzen zwischen der Raumtemperatur und dem Tagesmittel der Außenlufttemperatur erfasst, aufsummiert und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Folgende RHDD-Werte gelten für Darmstadt (Mittelwert aus 20 Heizperioden bei einer Heizgrenz-Temp. von 15 °C).

Wird mit 21,0°C durchgeheizt, dann ist RHDD = 3457 GradTage/Jahr

Wird mit 16,5°C durchgeheizt, dann ist RHDD = 2359 GradTage/Jahr, ergibt eine Differenz von 1098 = 32% Ersparnis

Wird das Haus durch den Heizkalender einschließlich der Hochheizphasen wie folgt beheizt.

1,5 Tage /7 Tagen mit 21,0°C:

RHDD = 740

5,5 Tage /7 Tagen mit 16,5°C:

RHHD = 1853

Dann ergibt Summe GradTage/Jahr

= 2593 spart gegenüber 3457 dann 864 GradTage = 25% Ersparnis

Auch bei bisher hierzu gegenteiliger Heizungsnutzung hat sich in der Praxis ein erhebliches Einsparpotential durch den Heizkalender verwirklicht: Die Baptistengemeinde Schleswig hat vor Nutzung des Heizkalenders (bereits seit Jahrzehnten mittels Homematic) jeweils nur für die Nutzung das Gebäude beheizt und es in der übrigen Zeit auf „Frostschutz“ auskühlen lassen. Nach Installation der Heizkalender-Skripte und durchgehender Beheizung auf 16°C Grundtemperatur konnte der Energieverbrauch (Erdgas) um mindestens 20% reduziert werden.

Warum Homematic?

1) Homematic ist ein deutsches System der Firmengruppe eQ-3 / ELV, aber leider teurer als ZigBee und ähnliche Systeme und leider auch wenig kompatibel mit anderen Systemen. Vielleicht verbessert sich das künftig durch die offene Szene um die OpenCCU, jedenfalls kann man dort per Plugin W-LAN-Geräte verbinden ggf. mit Hilfe der gebräuchlichen Programmiersprache Node.js.

   Gegenüber anderen Systemen hat Homematic mit dem System CCU den großen Vorteil, dass man ohne Hilfsprogramme (IO-Broker, Home Assistant) darin Skripte laufen lassen kann. Die Software der CCU3 ist weitgehend offen.

2) Ein großer Vorteil ist, dass das System bidirektional ist, d.h. z.B. Schalter bekommen zurückgemeldet, dass sie erfolgreich einen Aktor geschaltet haben, was man in der Software dann auch sieht.

3) Das System ist stabil und von guter Qualität. Für den Heizkalender braucht man eine CCU3 oder ein Raspberry PI, beide sind preisgünstig.

4) Die Geräte werden neben einer Verknüpfung mit der Zentrale (CCU) auch untereinander direkt verknüpft, so dass sie bei Ausfall der Zentrale trotzdem noch funktionieren.

5) Man kann Programme schreiben, weil das System diesbezüglich offen ist. Das ermöglicht unseren Heizkalender.

6) Es ist ein weit verbreitetes System.

7) Es hat eine große Community im Internet, die viele Hilfen und Tipps gibt und Fragen ermöglicht.

Trotzdem sind wir offen für andere Smarthome-Systeme und würde eine Verknüpfung mit dem Heizkalender unterstützen. Eine eigene Initiative dazu ist uns nicht möglich.

Planungsdatenblatt

Churchtools

Gemeindename:

Benutzername:

Passwort:

Login-Token:

Ressourcen:

Ressourcen IDs:

ChurchDesk

OrganisationsId:

Pull-API-Key:

OpenCCU

Benutzername:

Passwort:

System-Sicherheitsschlüssel:

[Muss noch ergänzt werden.]

Homematic-Geräte

Aus folgender Tabelle ist die in den Systemvariablen „HKG-…“ zu verwendende Kennung und der anzugebende Kanal zu entnehmen.

Kennung	Kanal	IP-Thermostate-Aktoren-Gerätetyp
IP	1	BWTH_V1; BWTH_V2; TRV-; TRV-V1; TRV-V2; TRV-V3; TRV-V4; TRV-C_V2 WTH-; WTH-2_V1; WTH-2_V2; WTH-B-; WTH_V1; WT-V1
Kennung	Kanal	Klassik-Thermostate-Aktoren-Gerätetyp
RT	4	HM-CC-RT-DN; HM-CC-RT-DN-
TC	2	HM-CC-TC
IT	2	HM-TC-IT-WM-W-EU
Kennung	Kanal	Klassik-Schalter-Aktoren-Gerätetyp
SW	1	HM-LC-Sw1-FM; HM-LC-Sw1PBU-FM
SW	1 u. 2	HM-LC-Sw2-FM
SW	1	HM-ES-PMSw1-DR; HM-LC-Sw1-PCB
Kennung	Kanal	IP-Schalter-Aktoren-Gerätetyp
SW	1	Noch unerprobt

Die Homematic-Geräte werden über den jeweiligen Kanal angesprochen, um einen „Datenpunkt“ zu bearbeiten. Kanäle und Datenpunkte für jedes Gerät können aus folgendem Dokument (Stand: November 2025, 81,62MB, 25.816 Seiten!). entnommen werden:

https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/hmip_device_documentation.pdf

Derzeit werden mit den Kennungen folgende Datenpunkte angesprochen:

RT SET_TEMPERATURE

TC SETPOINT

IT SET_TEMPERATURE

SW STATE

IP SET_POINT_TEMPERATURE

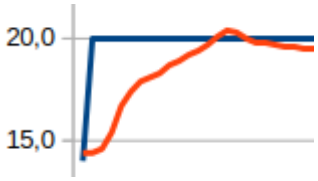
Heizversuch zur Ermittlung der Grundtemperatur

Die Grundtemperatur, auf der das Gebäude oder der Raum gehalten werden sollte, um ein zu starkes Auskühlen der Wände zu vermeiden, lässt sich näherungsweise durch einen Heizversuch bestimmen.

Dazu muss draußen Kälte herrschen, bevorzugt im Bereich der „mittleren Außentemperatur der Heizperiode“. Man benötigt eine Möglichkeit, die (Innen-)Raumtemperatur in Schritten von höchstens fünfzehn Minuten aufzuzeichnen (dies kann zum Beispiel mit einem Wandthermostat erfolgen) und die Messwerte anschließend grafisch anzuzeigen. Soweit möglich kann parallel der Energieverbrauch (beispielsweise durch Zwischenablesung des Gaszählers) erfasst werden.

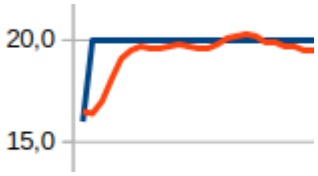
Der Versuch:

- Die Heizkörperthermostate des Raumes auf „Frostschutz“ stellen und das Gebäude über mehrere Tage auskühlen lassen (beispielsweise: Sonntag nach dem Gottesdienst, wenn erst am folgenden Sonntag der Raum wieder genutzt wird). Den Temperaturverlauf aufzeichnen.
- Am Samstag Abend (oder rechtzeitig früh morgens) die Heizkörperthermostate des Raumes auf die gewünschte „Wohlfühltemperatur“ des Raumes stellen – beispielsweise auf „3“ wenn der Raum auf 20°C beheizt werden soll. Nicht „höher, um schneller aufzuheizen“!
- Nach dem Gottesdienst die Kurve auswerten (rot: Ist-, blau: Solltemperatur)



Der Raum war auf etwa 14°C abgekühlt.
In der Aufheizung zeigt sich nach einem steilen Anstieg (Aufheizung der Raumluft) ein Knick hin zu einer flacher werdenden Kurve (hier beginnt die Aufheizung der Wände).

- Der „Knick“ liegt nach 2 Stunden Heizdauer etwa bei einer Temperatur von 18°C, also rund 2° unterhalb der gewünschten Wohlfühltemperatur, für deren Erreichen weitere 3 Stunden benötigt wurden. Für die folgende Woche stellt man die Thermostatventile entsprechend dieser Differenz auf 2° oberhalb der „Auskühltemperatur“ von 14°C auf „2“ (entsprechend 16°C), und beobachtet das Auskühl- und Aufheizverhalten erneut.



Der Raum wurde konstant auf 16°C beheizt, die Kurve steigt nun innerhalb von 2 Stunden auf die gewünschte Wohlfühltemperatur an – bereits 3 Stunden vor Nutzungsbeginn.

- In beiden Kurven ist der Nutzungsbeginn des Raumes fünf Stunden nach Heizbeginn erkennbar am Überschreiten der 20°C durch „Heizwirkung“ der Besucher. Zukünftig kann drei Stunden später mit dem Hochheizen des Raumes begonnen werden und die Energie wird nahezu vollständig in die Erwärmung der Raumluft investiert, da die Wände über die Woche mit nur geringem Energieaufwand auf ihrer „Speichertemperatur“ gehalten werden.
- Der Energiebedarf zum Temperaturerhalt über die Woche ist messbar geringer als derjenige, der zuvor zum wöchentlichen Aufheizen benötigt wurde.

Die Systemvariable „HK1-Schaltliste“

Diese Systemvariable wird von Skript 1 automatisch geschrieben, ist bei der Einrichtung leer zu lassen und sollte auch später nicht manuell bearbeitet werden! Die folgende Beschreibung dient nur dem Systemverständnis und der Dokumentation.

Die Schnittstelle besteht aus einer Zeichenkette, die sich in Abschnitte mit je 5 Einheiten gliedert:

- ID der Ressource (gemäß Systemvariable HK1-Raumliste)
- Startzeit im UNIX-Format
- Endezeit im UNIX-Format
- Steuerungswert aus Bemerkungen im Kalendereintrag #...#
- Kennung ob Heizen (§) oder Schalten (&).

Die Zeitumrechnung ins UNIX-Format kann z.B. erfolgen über
https://www.confirado.de/tools/timestamp-umrechner.html
Dabei Zone UTC+2 anwenden.

Beispiel 1:

17;1720951200;1720954800;-1;&;

Gerät 17 am 14.07.2024 um 12 Uhr auf Dauer einschalten. Es wird nur die Startzeit verwendet, weil Funktion „ein“, also dauerhaft schalten, gegeben ist.

Beispiel 2:

18;1720951200;1720954800;0;&;

Gerät 18: am 14.07.2024 um 12 Uhr einschalten und um 13 Uhr wieder ausschalten.

Beispiel 3:

16,1720951200;1720954800;0;§;

Raum 16 am 14.07.2024 von 12 Uhr bis 13 Uhr gemäß Vorgabe auf Standardtemperatur beheizen.

Die Systemvariablen

Name	Beschreibung	Variablentyp	Werte
ChurchTools			
HK1-CT-Gemeindename	Name der Gemeinde in Churchtools	Zeichenkette	wie ermittelt
HK1-CT-Token	Zugang zu Churchtools	Zeichenkette	wie ermittelt
ChurchDesk			
HK1-CD-OrganisationsId	OrganisationsId der Gemeinde in ChurchDesk	Zeichenkette	wie ermittelt
HK1-CD-Token	Zugang zu ChurchDesk	Zeichenkette	wie ermittelt
Heizkalender			
HK1-R-Liste		Zeichenkette	
HK1-Schaltliste	Hier bitte nichts verändern	Zeichenkette	nicht bearbeiten!
HKG-[...]	[Raumbezeichnung]	Zeichenkette	siehe Beschreibung
HK2-A.Temp.Grenze	Außentemperatur-Grenzwert	Zeichenkette	siehe Beschreibung
HK2-Aussentemperatur	Außenlufttemperatur	Zeichenkette	siehe Beschreibung
HK2-Grundtemperatur	Grundtemperatur	Zeichenkette	siehe Beschreibung
HK2-Hand-Grundtemp	Funktionswahl Hand-Grundtemp	Zeichenkette	siehe Beschreibung
HK2-Hand-Temp	Funktionswahl Handvorrang	Zeichenkette	siehe Beschreibung
HK2-HKG-Liste	Liste der HK-Raumvariablen	Zeichenkette	siehe Beschreibung
HK2-Kurve	Hzg.-Vorlaufzeit: Eingeben zu Außentemperaturen kleiner als -10, -5, 8, 10, 12, 15, 17,5	Zeichenkette	siehe Beschreibung
HK2-Kurvenversatz	Grundoffsetzeit Einschalten	Zeichenkette	siehe Beschreibung
HK2-VorzeitAus	Grundoffsetzeit Ausschalten	Zeichenkette	siehe Beschreibung

Liste der Skripte

Historie des Heizkalenders

2018 – Helmut W. Diedrichs wird Hausmeister der Stadtmission Arheilgen und stellt fest, dass dort die Heizung viel zu komfortabel eingestellt war und oft durchgehend geheizt wurde, auch wenn keine Veranstaltung war. Die Gemeinde hatte einen Belegungsplan im Google-Kalender, daraus entstand die Idee, diesen Belegungsplan mit der Heizung zu verknüpfen.

2019 erstellt Helmut einen Plan mit Anforderungen (Lastenheft) um diese Idee umzusetzen. Da er selbst kein IT- Fachmann ist und nur sekundär mit Softwareentwicklung Erfahrung hat, gewinnt er in der Gemeinde den IT-Experten Simon S. für das Heizkalender-Projekt. Dieser hat dann mit ZigBee-Geräten, Home Assistant, Kleincomputer und PiXtent das Lastenheft umgesetzt, das bis heute (Stand: 2026) noch wunderbar funktioniert.

2020 – Weil sich das System bewährt, will Helmut es gerne für andere Gemeinden öffnen und die Software weitergeben. Leider hat Simon keine Zeit mehr, um eine allgemeine Veröffentlichung machen zu können. Mittlerweile will Helmut sich auch privat ein Smarthome-System anlegen. Simon rät von Home Assistant ab, weil es für Laien zu kompliziert wäre und so wird dann Homematic gewählt, um Erfahrung zu sammeln.

2021 forscht Helmut auf dem Markt nach Alternativen zu seiner Idee „Heizkalender“, aber verfügbares ist entweder teuer oder nicht zufriedenstellend. Dann sucht er nach einer Möglichkeit, Skripte für Homematic zu bekommen. Eigene Versuch gelingen nicht.

2022 – Helmut gewinnt Lukas Helduser als Softwarefachmann.

2023 entwickelt Lukas auf der Basis von Homematic das Heizkalender-Programm für die Allgemeinheit, einschließlich Varianten für verschiedene Kalender und einer Installations-App für Android. Helmut schreibt die erste Anleitung und wirbt um Anwender.
Olaf Hoffmann übernimmt in der Baptistengemeinde Schleswig die Betreuung der Heizungsanlage. Die wird bereits seit über 20 Jahren mit Homematic gesteuert, jedoch jeweils wöchentlich per Hand anhand des ChurchTools-Belegungsplanes programmiert. Er sucht nach Möglichkeiten zur Automatisierung und stößt im ChurchTools-Forum auf einen Betrag zum Heizkalender von Helmut.

2024 – Olaf wird Entwicklungspartner mit der Baptistengemeinde Schleswig. Er installiert und erprobt mehrere Skriptversionen. Im Sommer wird die Familienkirche Siegburg mit David Exner weiterer Entwicklungspartner. Lukas betreut die Pilotgemeinden und verbessert die Software. Gerold Klunker kommt im Herbst ins Team, er ist Entwickler der App @home und schreibt eine Heizkalender-App für iOS zur Installation des Heizkalenders auf eine CCU.

2025 – Martin Richter, Software-Entwickler (und Jungrentner), stößt zum Team und überarbeitet die Skripte vor dem Hintergrund seiner langjährigen Berufserfahrung teilweise grundlegend und entwickelt einen Windows-Installer. Die eingeführte bewährte Grundstruktur und die Variablen bleiben unangetastet, die Skripte vollständig abwärtskompatibel, es werden jedoch zahlreiche Vereinfachungen und kleinere Verbesserungen eingeführt. Olaf Hoffmann schließt sich dem Team an und übernimmt die Erstellung eines Handbuches zur Dokumentation.

Änderungsverzeichnis

Version	Datum	Änderungen
0.1	10.01.2026	Erster Entwurf
0.2	28.01.2026	Anpassung auf Skripte und Anleitung von Martin Richter Lizenz eingefügt. Skript zur Außentemperaturabfrage ergänzt. Anlage und Befüllen der Systemvariablen HKG-[…] vervollständigt. Inbetriebnahme und Einrichtung der CCU eingefügt. Planung ergänzt. Anlernen der Aktoren eingefügt. Beschreibungen der Systemvariablen Skript 2 eingefügt.
0.3	15.02.2026	Anpassung Mitwirkende (Bilder) Kapitel Vorbereiten des Skript 1 für ChurchDesk eingefügt Anhang Planungsdatenblatt um ChurchDesk ergänzt Anhang Historie eingefügt und Einleitung entsprechend angepasst Anhang Systemvariablen vervollständigt Kapitel Inbetriebnahme und Prüfung der Installation eingefügt 260212 Kommentar zur Anleitung.docx (Helmut) eingearbeitet
0.4	28.02.2026	Kapitel Churchtools-Kalender einrichten vereinfacht
	Geplant:	Ical-Integration (Mail Martin vom 16.02. 13:50) Kapitel Betrieb und Bedienung erstellen Anpassung Mitwirkende gemäß Rückmeldungen Anpassung auf vorhandene, funktionierende Apps Anhang Skripte einfügen Anhang Planungsdatenblatt vervollständigen
-	Zukünftig	Einrichtung und Bedienung Schaltfunktionen Kapitel Fernzugriff auf die CCU einfügen